

HỌC PHẦN: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (BPM)

LỚP: IE203.F33.CN2.CNTT

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Hà Lê Hoài Trung

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin - UIT

 SINH VIÊN THỰC HIỆN (NHÓM ĐỀ TÀI)

6 THÀNH VIÊN

Huỳnh Công Hậu

MSSV: 25210099

Nguyễn Đức Nhiên

MSSV: 25210160

Nguyễn Thế Trụ

MSSV: 25210226

Phan Duy An

MSSV: 25210247

Trịnh Chí Nguyên

MSSV: 25210150

Ngô Quốc Chung

MSSV: 24730180



Lý do chọn đề tài

📈 Bối cảnh ngành

1.800+

Quy mô chuỗi bùng nổ

Mạng lưới nhà thuốc phủ khắp 63 tỉnh thành, áp lực vận hành đồng bộ chuỗi cung ứng, kho bãi và chuẩn GPP cực lớn.

📈 Top 1 thị phần bán lẻ dược phẩm

⚠️ Thách thức lớn

13.5p

Nghẽn giờ cao điểm

Thao tác thủ công, tra cứu kho chậm khiến khách chờ lâu; nguy cơ sai lệch tồn kho và thất thoát hàng cận hạn.

🕒 44.4% thời gian quy trình là lãng phí (NVA)

📋 Giải pháp nhóm

-67%

BPM & Số hóa TO-BE

Mô hình hóa chuẩn BPMN 2.0 (Cơ cấu 2-2-2), bóc tách lãng phí Lean và thiết kế mô hình TO-BE tích hợp công nghệ số.

✅ Rút ngắn phục vụ xuống còn 4.5 phút



Thông điệp cốt lõi: Áp dụng BPM giải quyết điểm nghẽn vận hành tại chuỗi bán lẻ dược lớn nhất Việt Nam, chuyển đổi từ quản lý thủ công sang quy trình số hóa chuẩn xác.



Mục tiêu nghiên cứu

Trụ cột 1

KHẢO SÁT AS-IS

Khảo sát & Mô hình hóa

- ✓ Khảo sát cơ cấu chuỗi **FPT Long Châu**.
- ✓ Phân loại **10 quy trình** theo 3 tầng BPM.
- ✓ Mô hình hóa **6 sơ đồ AS-IS** chuẩn BPMN 2.0.

 Đầu ra: Bộ sơ đồ BPMN AS-IS

Trụ cột 2

PHÂN TÍCH SÂU

Bóc tách Điểm nghẽn

- ✓ Khoan sâu 2 khâu: **Bán thuốc & Kho vận**.
- ✓ Định lượng chuỗi giá trị **VA / BVA / NVA**.
- ✓ Tìm căn nguyên bằng **5 Whys & Xương cá 6M**.

 Đầu ra: Danh mục lãng phí & Root Causes

Trụ cột 3

ỨNG DỤNG TO-BE

Tái thiết kế & TO-BE

- ✓ Thiết kế quy trình **BPMN TO-BE** tối ưu.
- ✓ 4 Đòn bẩy: **Barcode/QR, FEFO, WMS, AI**.
- ✓ Đánh giá **tính khả thi, rủi ro** & lộ trình.

 Đầu ra: Mô hình TO-BE & Giải pháp tối ưu



Mục tiêu xuyên suốt: Hoàn thành trọn vẹn chu trình BPM (Khảo sát → Phân tích → Tái thiết kế → Đánh giá khả thi) gắn liền với bài toán thực tế của FPT Long Châu.



Đối tượng & Phạm vi nghiên cứu



ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU TRỌNG TÂM

Hệ thống Quy trình Nghiệp vụ tại Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu

Chuỗi cung ứng • Kho bãi • Bán lẻ

NỘI DUNG

10 → 6 → 2 Quy trình

Khảo sát 10 QT, mô hình hóa 6 AS-IS, đào sâu 2 trọng điểm TO-BE.

DOANH NGHIỆP

Hệ thống Long Châu

Tổng kho trung tâm, nhà thuốc bán lẻ, khối cung ứng & IT.

DỮ LIỆU

Báo cáo FRT & Quan sát

Báo cáo thường niên 2023–2024 kết hợp mô phỏng học thuật chuẩn BPM.

ĐÓNG GÓP

Bộ Giải pháp BPMN & Cải tiến

Bộ mô hình BPMN 2.0 AS-IS & TO-BE cùng lộ trình triển khai công nghệ.



Giới hạn phạm vi: Nghiên cứu tập trung vào bài toán vận hành thực tiễn có khả năng can thiệp bằng CNTT và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ.



Phương pháp nghiên cứu

1. Thu thập dữ liệu

Báo cáo thường niên FRT, tài liệu công khai GPP và tiêu chuẩn Bộ Y tế.

2. Quan sát thực tế

Theo dõi thao tác quấy thuốc, thời gian xử lý đơn và luồng khách chờ cao điểm.

3. Mô hình hóa BPMN 2.0

Sử dụng chuẩn OMG BPMN 2.0 trực quan hóa Swimlanes, Gateways và Events.

4. Phân tích VA/NVA

Bóc tách thời gian tạo giá trị (VA) và lãng phí (NVA) theo giáo trình Dumas.

5. Lean, 5 Whys & 6M

Truy vết nguyên nhân gốc rễ sự cố và điểm nghẽn chuỗi cung ứng.

6. Tái thiết kế quy trình (TO-BE)

Ứng dụng nguyên lý BPM, công nghệ số & xây dựng lộ trình thực thi khả thi.

✔ **Phương pháp luận chặt chẽ:** Kết hợp giữa khảo sát thực tế định tính và công cụ định lượng BPM/Lean Six Sigma tiêu chuẩn quốc tế.



Ý nghĩa thực tiễn của đề tài



1. Về phương pháp luận

Minh họa thực tiễn tiếp cận BPM trong chuỗi bán lẻ dược; lượng hóa chính xác thao tác lãng phí (NVA) và nút thắt cổ chai.

✓ Chuẩn hóa theo giáo trình quốc tế



2. Đề xuất số hóa thực tế

Đưa ra 4 giải pháp khả thi: Quét mã QR/Barcode, chuẩn FEFO, kết nối WMS-ERP Realtime và Dashboard điều hành thông minh.

↗ Tăng 85% hiệu suất vận hành



3. Giá trị thực tiễn & Học thuật

Cung cấp bộ mô hình BPMN 2.0 TO-BE chuẩn mực và lộ trình số hóa 3 giai đoạn mang tính ứng dụng cao cho ngành bán lẻ y tế.

🎓 Giá trị ứng dụng thực tiễn cao



Giá trị thực tiễn: Giải quyết nút thắt vận hành thực tế bằng các mô hình chuẩn hóa BPMN 2.0 TO-BE và lộ trình công nghệ số khả thi.



Bố cục báo cáo

01 Giới thiệu Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu

02 Khảo sát, Liệt kê & Phân loại Quy trình Nghiệp vụ

03 Mô hình hóa Quy trình Nghiệp vụ Hiện tại (AS-IS)

04 Phân tích Quy trình Nghiệp vụ (VA/NVA & Root Cause)

05 Đề xuất Cải tiến Quy trình Nghiệp vụ (TO-BE)

06 Kết luận và Hướng phát triển

■ BÁO CÁO ĐỒ ÁN • CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

1.1. Tổng quan về công ty

Chuỗi nhà thuốc trực thuộc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - mã FRT)

1.800+

Nhà thuốc (63 tỉnh thành)

Top 1

Doanh thu chuỗi bán lẻ dược

100%

Đạt chuẩn GPP Bộ Y tế

4

Trụ cột sản phẩm cốt lõi

📋 THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

Tập đoàn mẹ: FPT Retail (FRT) sở hữu >85% cổ phần

Slogan: "Chuyên thuốc theo đơn – Cam kết giá tốt"

Trụ sở: 379–381 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

🛡️ VỊ THẾ & NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Dược phẩm theo đơn: Danh mục thuốc điều trị ung thư và bệnh hiểm lớn nhất VN

Công nghệ FPT: Tận dụng hạ tầng đám mây và hệ sinh thái CNTT từ Tập đoàn FPT

Ứng dụng Long Châu: >10 triệu người dùng, tích hợp tra cứu và tư vấn dược sĩ 24/7

Tiêu chuẩn: Tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc (GPP)

🗨️ **Điểm cốt lõi:** FPT Long Châu là "người khổng lồ" bán lẻ dược phẩm với tốc độ mở rộng nhanh nhất, tạo ra sức ép chuyển đổi số quy trình cấp bách.

1.2. Lịch sử hình thành & phát triển

Hành trình chuyển mình từ hiệu thuốc gia đình đến chuỗi bán lẻ dược phẩm dẫn đầu Việt Nam

GIAI ĐOẠN 1	1985 – 2016	GIAI ĐOẠN 2	2017 – 2021	GIAI ĐOẠN 3	2022 – NAY
 Đặt nền móng uy tín Khởi nguồn: Nhà thuốc gia đình tại đường Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM Thương hiệu: Địa chỉ tin cậy của người bệnh về thuốc kê đơn và bệnh mãn tính Quy mô: ~4 nhà thuốc doanh thu hàng đầu khu vực phía Nam ✓ Xây dựng niềm tin thương hiệu		 FPT sáp nhập & Chuẩn hóa 2017: FPT Retail mua lại chuỗi, đưa công nghệ vào vận hành Mở rộng: Nâng quy mô từ 4 lên 400 nhà thuốc trên toàn quốc Hệ thống: Triển khai ERP, phần mềm bán lẻ và chuẩn hóa GPP ↗ Bước ngoặt công nghệ hóa		 Tăng tốc & Dẫn đầu thị trường Quy mô: Vượt mốc 1.800 nhà thuốc, phủ 63/63 tỉnh thành Vị thế: Vượt qua các đối thủ để chiếm vị trí số 1 về doanh thu Mở rộng: Ra mắt Trung tâm tiêm chủng và dịch vụ y tế toàn diện 👑 Chuỗi dược phẩm số 1 Việt Nam	

🧑🧑 **Bài học thành công:** Sự kết hợp giữa uy tín dược lý lâu năm và nền tảng công nghệ FPT là đòn bẩy giúp Long Châu bứt phá thần tốc.

1.3. Lĩnh vực hoạt động

Vận hành đồng thời 2 kênh: Bán lẻ trực tiếp tại quầy (Offline GPP) & Thương mại điện tử O2O (Website/App)

🏠 THUỐC KÊ ĐƠN & ĐẶC TRỊ

Cốt lõi số 1

Lợi thế độc quyền: Đây đủ các thuốc ung thư, tim mạch, tiểu đường theo đơn bệnh viện lớn

Chuẩn bảo quản: 100% kho bãi và nhà thuốc đạt chuẩn GSP, GDP, GPP của Bộ Y tế

Tư vấn chuyên môn: Dược sĩ đại học hướng dẫn phác đồ điều trị tận tâm

💊 THUỐC OTC & THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Tăng trưởng cao

Đa dạng sản phẩm: Thuốc cảm cúm, tiêu hóa, giảm đau không cần kê đơn

Nhập khẩu chính hãng: Vitamin, khoáng chất, thực phẩm bổ trợ từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản

Truy xuất nguồn gốc: 100% hóa đơn chứng từ, nói không với hàng xách tay trôi nổi

💖 DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ

Giá trị gia tăng

Dược mỹ phẩm: Sản phẩm trị mụn, dưỡng da phục hồi theo chuẩn da liễu

Thiết bị theo dõi: Máy đo huyết áp, que thử đường huyết, máy xông khí dung

Tiêu chuẩn kiểm định: Đạt chứng nhận lưu hành an toàn từ Bộ Y tế

🪡 TIÊM CHỦNG & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ

Mở rộng tương lai

Trung tâm tiêm chủng: Hệ thống tiêm vắc-xin cho trẻ em và người lớn an toàn

Ứng dụng Long Châu: Đặt lịch tiêm, nhắc lịch uống thuốc định kỳ tự động

Tư vấn Dược sĩ 24/7: Kênh chat và gọi video tư vấn miễn phí cho người bệnh

🛡️ **Định vị toàn diện:** Long Châu mở rộng từ nhà thuốc bán lẻ sang Hệ sinh thái Chăm sóc sức khỏe toàn diện (Healthcare Ecosystem).

1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Mô hình trực tuyến - chức năng (Line-and-Staff) kết hợp quản lý chuỗi bán lẻ tập trung

CẤP 1: HOẠCH ĐỊNH & ĐIỀU HÀNH CAO NHẤT

HDQT / TGD FPT Retail chỉ đạo chiến lược → Ban Giám đốc chuỗi Long Châu trực tiếp điều hành toàn bộ kinh doanh.

CẤP 2: 6 KHỐI CHỨC NĂNG CHUYÊN MÔN

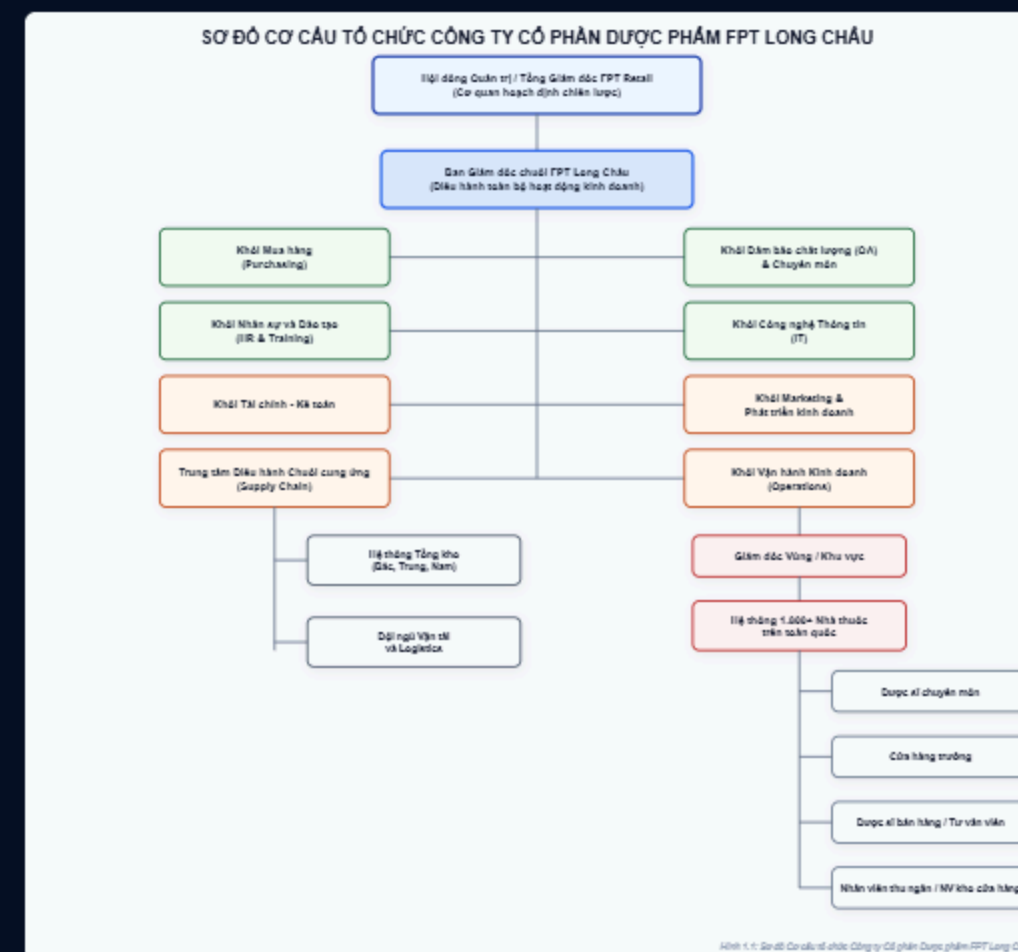
- Khối Mua hàng (Purchasing)
- Khối Đảm bảo chất lượng (QA/GPP)
- Khối Nhân sự và Đào tạo (HR & Training)
- Khối Công nghệ Thông tin (IT)
- Khối Tài chính - Kế toán
- Khối Nhân sự & Đào tạo (HR)
- Khối Marketing & PTKD

CẤP 3: THỰC THI VẬN HÀNH & ĐIỂM BÁN

- Chuỗi cung ứng:** 3 Tổng kho (Bắc - Trung - Nam) & Logistics.
- Mạng lưới bán lẻ:** Giám đốc Vùng → Hơn 1.800 Nhà thuốc.
- Nhân sự tại quầy:** Dược sĩ chuyên môn, Cửa hàng trưởng, Dược sĩ tư vấn, Thu ngân & Quản lý kho.

Hình 1.1: Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức

Bấm vào hình để phóng to toàn màn hình



Mô hình phân cấp rõ ràng, đảm bảo tính tuân thủ pháp lý dược và khả năng mở rộng chuỗi linh hoạt

1.5. Hoạt động kinh doanh & Vị thế cạnh tranh

Động lực tăng trưởng chủ lực của FPT Retail và vị thế dẫn đầu thị trường chuỗi bán lẻ dược

15.888 Tỷ

Doanh thu năm 2023 (+66%)

Đóng góp hơn 50% doanh thu hợp nhất của toàn bộ Tập đoàn FPT Retail.

1,2 Tỷ / Tháng

Doanh thu trung bình / Shop

Hiệu suất kinh doanh trên từng điểm bán cao nhất toàn ngành dược phẩm.

Lãi Dương

Hiệu quả vận hành vượt trội

Chuỗi dược phẩm hiếm hoi đạt lợi nhuận ròng ổn định bất chấp mở rộng nhanh.

Tiêu chí so sánh	FPT Long Châu (Dẫn đầu)	Pharmacy	An Khang (MWG)
Số lượng cửa hàng	1.800+ nhà thuốc	~950 nhà thuốc	~500 nhà thuốc
Thế mạnh cốt lõi	Thuốc kê đơn, ung thư, giá rẻ	Mô hình CVS, TPCN, mỹ phẩm	Cộng hưởng hệ sinh thái MWG
Tình trạng lợi nhuận	Có lãi ổn định	Tái cấu trúc điểm bán	Thu hẹp quy mô giảm lỗ

🏆 **Vị thế áp đảo:** Long Châu dẫn đầu toàn diện về số lượng cửa hàng, doanh thu và năng lực sinh lời so với các đối thủ cạnh tranh.

1.6. Định hướng chiến lược phát triển

Tầm nhìn 2025 – 2026: Kiến tạo hệ sinh thái y tế số và chăm sóc sức khỏe toàn diện

1. Mạng lưới 2.500+ Nhà thuốc

2.500+

Phủ sóng sâu rộng đến các tuyến huyện, xã và vùng nông thôn; đưa thuốc chính hãng giá tốt đến mọi người dân.

3. Ứng dụng AI & Tự động hóa

AI First

Tích hợp AI hỗ trợ dược sĩ kiểm tra tương tác thuốc, tự động hóa dự báo nhu cầu hàng tồn kho và điều phối kho thông minh.

2. Hệ sinh thái Tiêm chủng

100+ TT

Mở rộng chuỗi Trung tâm tiêm chủng Long Châu, dịch vụ xét nghiệm nhanh và chăm sóc sức khỏe tại nhà.

4. Bán lẻ Đa kênh (Omnichannel O2O)

< 30 Phút

Cam kết giao thuốc nhanh dưới 30 phút; đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe và đơn thuốc điện tử trên App di động.

Mục tiêu chiến lược: Chuyển mình từ chuỗi bán lẻ thuốc đơn thuần thành Nền tảng chăm sóc sức khỏe số (Digital Health Platform) hàng đầu Việt Nam.

■ BÁO CÁO ĐỒ ÁN • CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, LIỆT KÊ VÀ PHÂN LOẠI QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

2.1. Khái quát về Quản trị Quy trình Nghiệp vụ (BPM)

Phương pháp luận quản lý hiện đại kết hợp giữa công nghệ thông tin và khoa học quản trị

Định nghĩa & Bản chất cốt lõi

Theo **Dumas et al. (2018)**, BPM là một phương pháp quản lý toàn diện nhằm giám sát, tối ưu hóa các chuỗi hoạt động liên chức năng để tạo ra giá trị cao nhất cho khách hàng.

Rút ngắn

Thời gian chu kỳ

Cắt giảm

Chi phí lãng phí

Chuẩn hóa

Chất lượng dịch vụ

✓ Trọng tâm: Lấy khách hàng làm trung tâm

Vòng đời 6 bước BPM (BPM Lifecycle)

1. Nhận diện: Xác định 10 quy trình

2. Khám phá: Vẽ 6 sơ đồ AS-IS

3. Phân tích: VA/NVA, 5 Whys, 6M

4. Thiết kế lại: Mô hình TO-BE

5. Triển khai: Số hóa & Tích hợp CNTT

6. Giám sát: Đo lường KPIs cải tiến

🔄 Cải tiến liên tục không ngừng

📌 Ứng dụng tại Long Châu: BPM là chìa khóa duy trì chất lượng dịch vụ đồng đều trên quy mô 1.800+ nhà thuốc mà không làm phình to bộ máy quản lý.

2.2. Phương pháp thực hiện và nguồn thu thập dữ liệu

Phương pháp luận khoa học: Thu thập dựa trên bằng chứng & Phỏng vấn chuyên sâu 20 câu hỏi

1. DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG (EVIDENCE-BASED)

5 Trụ cột bằng chứng

Tài liệu SOP quy trình hiện có:

Bộ quy trình chuẩn GPP tại quầy, kiểm nhập GSP, FEFO kho và luân chuyển Cold Chain 2°C - 8°C.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức (Hình 1.1):

Xác định rõ Chủ sở hữu quy trình (Process Owners) và các điểm bàn giao (Hand-offs) giữa các khối.

Kế hoạch làm việc (Work Plan 6 tuần):

Tiến độ nghiêm ngặt: Nhận diện → Khám phá → Mô hình AS-IS → Phân tích → TO-BE → Nghiệm thu.

Sổ tay thuật ngữ Y Dược & BPM (Glossary):

Từ điển chuẩn hóa: GPP, GSP, GDP, FEFO, Rx, OTC, COA, Cycle Time, VA/NVA, Fill Rate, CSAT.

Biểu mẫu khảo sát, biên bản & kịch bản:

Biểu mẫu Workshop thu thập quy trình, Biên bản họp Action Items và Kịch bản điều phối 4 bước.

✓ Nguồn số liệu Báo cáo kiểm toán FRT 2023–2024 & Khảo sát quầy thực tế

2. PHÒNG VẤN CHUYÊN SÂU (20 CÂU HỎI)

Phụ lục B Báo cáo

10 CÂU ĐỊNH TÍNH

5 Câu Có cấu trúc:

Thang đo Likert 1–5 (quy chuẩn đơn Rx); Trắc nghiệm 4 rào cản tìm thuốc; Chuẩn FEFO kho; Xử lý ngoại lệ.

5 Câu Không cấu trúc:

Câu hỏi mở: Áp lực quầy giờ cao điểm; Trải nghiệm POS; Nguyên nhân lệch kho; Khiếu nại QA; Đề xuất sáng kiến.

10 CÂU ĐỊNH LƯỢNG

5 Câu Có cấu trúc:

Khoảng chu kỳ phục vụ (<5p, 5–8p, 8–12p, >12p); % thời gian chờ; % sai lệch tồn kho; Tần suất lỗi POS; Lượt khách/ca.

5 Câu Không cấu trúc:

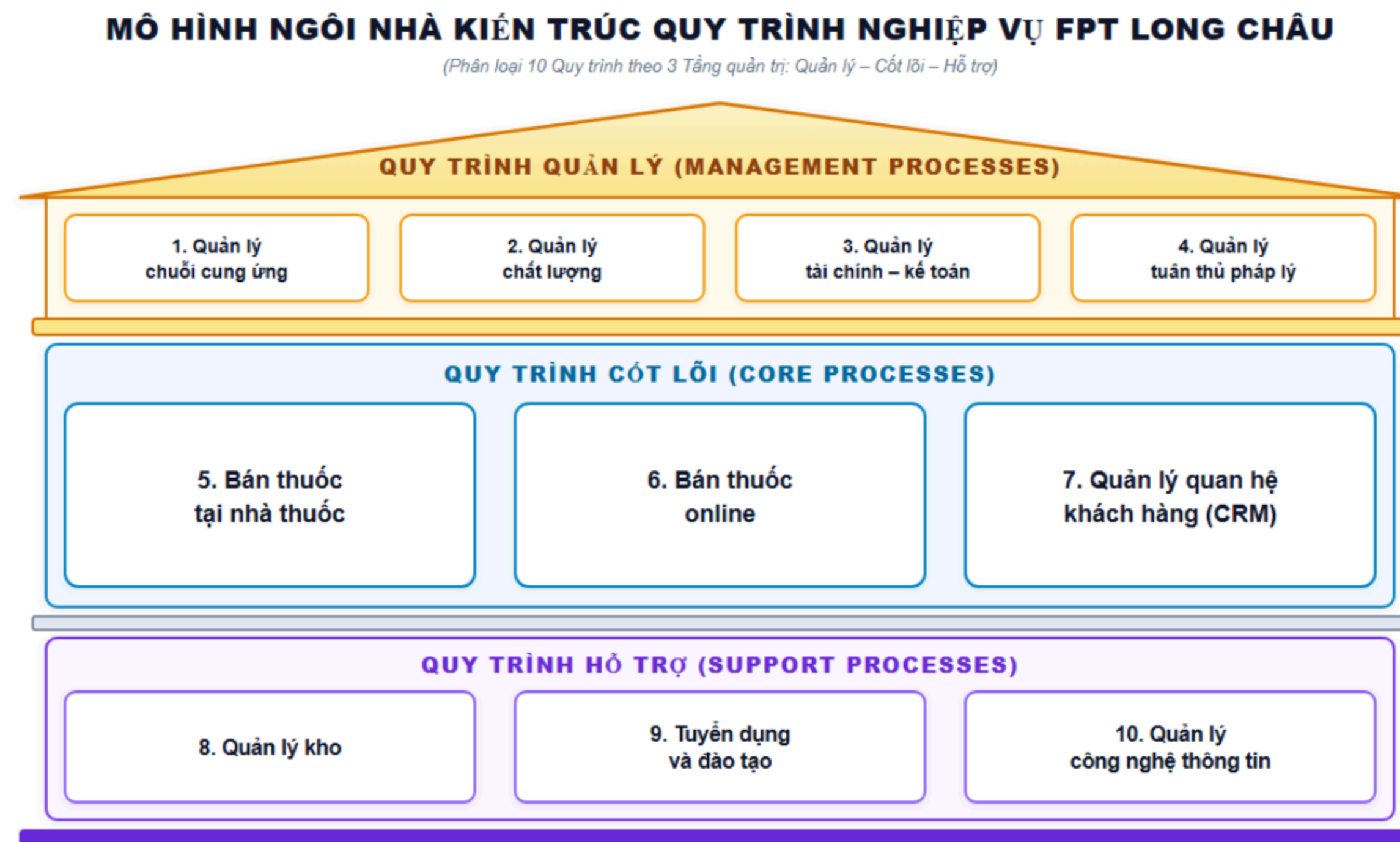
Ước tính số liệu: Số phút đi nhặt thuốc trên kệ; Thời gian bến xe nhập hàng; % đơn online trễ; % tổn thất cận hạn; Ngày đào tạo.

Đối tượng khảo sát: Dược sĩ quầy thuốc • Thủ kho trung tâm • Chuyên viên QA/QC • Trưởng nhóm CNTT.

✓ Kết hợp Academic Simulation (Dumas et al.) bảo đảm tính trung thực & học thuật

🔗 Phương pháp luận chặt chẽ: Đề tài kết hợp chặt chẽ 5 nguồn bằng chứng thực tế với bộ 20 câu hỏi phỏng vấn định tính & định lượng cân đối, tạo nền móng vững chắc cho mô hình hóa AS-IS.

2.3. Phân loại quy trình nghiệp vụ (Mô hình Ngôi nhà BPM)



Hình 2.1: Mô hình Ngôi nhà Kiến trúc Quy trình Nghiệp vụ tại FPT Long Châu

Ý nghĩa Mô hình Ngôi nhà: Mái nhà Quản lý (3 QT) định hướng chiến lược & GPP; Thân nhà Cốt lõi (4 QT) tạo giá trị & chăm sóc người bệnh; Bệ móng Hỗ trợ (3 QT) bảo đảm kho bãi, nhân sự & CNTT.

2.4. Kiến trúc quy trình nghiệp vụ của FPT Long Châu

Hệ thống 10 Sơ đồ Kiến trúc phân rã Cấp 2 (Level 2 Architecture) theo 3 tầng nghiệp vụ chuẩn BPM

TẦNG QUẢN LÝ (4 QUY TRÌNH)

Định hướng & Kiểm soát

QT-01: Chuỗi cung ứng

Hình 2.2 • Hoạch định PO

QT-02: Quản lý chất lượng

Hình 2.3 • GPP/GDP & COA

QT-08: Tài chính – Kế toán

Hình 2.9 • Đối soát & VAS

QT-10: Tuân thủ pháp lý

Hình 2.11 • CCHN & Bộ Y tế

TẦNG CỐT LÕI (3 QUY TRÌNH)

Tạo giá trị & Doanh thu

QT-03: Bán tại quầy

Hình 2.4 • Smart POS & Kế đơn

QT-04: Bán Online O2O

Hình 2.5 • Giao hàng 30 phút

QT-09: Quản lý khách hàng CRM

Hình 2.10 • F-Reward & Nhắc lịch tái khám tự động

TẦNG HỖ TRỢ (3 QUY TRÌNH)

Nền tảng & Hạ tầng

QT-05: Quản lý kho

Hình 2.6 • WMS Barcode & FEFO

QT-06: Tuyển dụng & Đào tạo

Hình 2.7 • Được sĩ GPP Academy

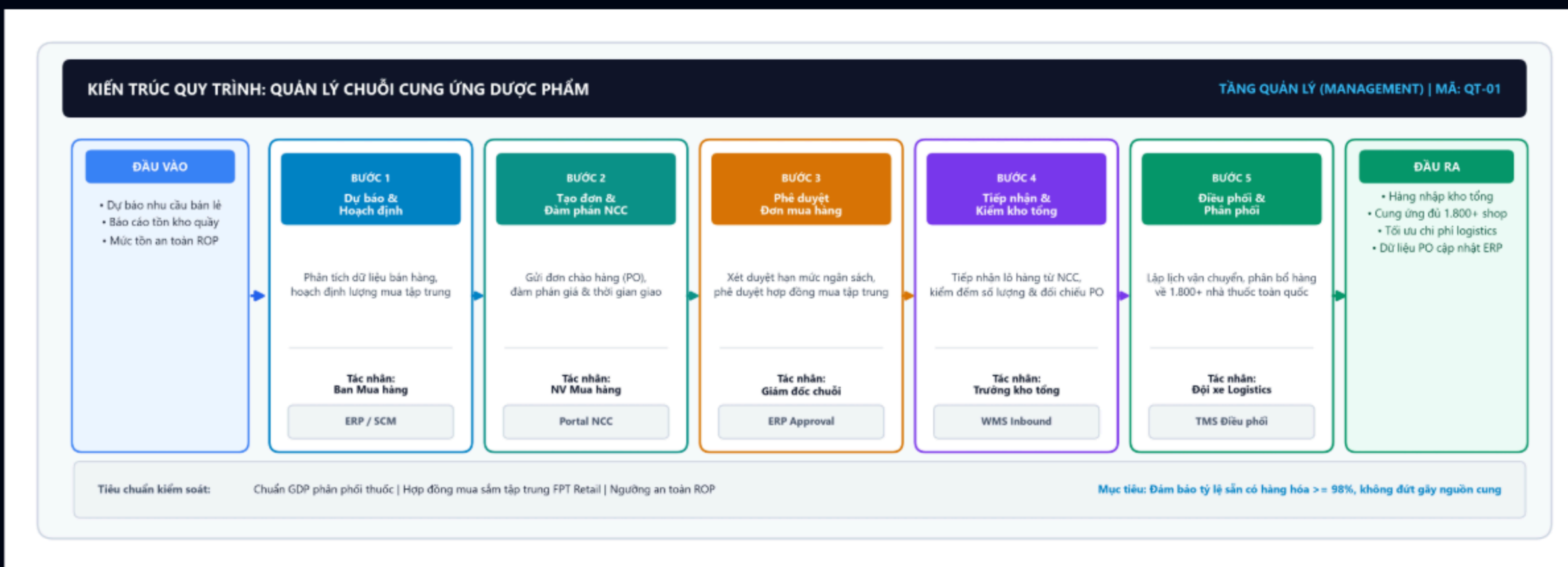
QT-07: Quản lý CNTT & Hạ tầng

Hình 2.8 • ERP Cloud & Uptime $\geq 99.9\%$

TẦNG QUẢN LÝ

Hình 2.2: Kiến trúc Quản lý chuỗi cung ứng

Phóng to



Nhấn để xem toàn màn hình

Hệ thống hỗ trợ:

ERP SAP S/4HANA, Portal NCC, EDI

Đầu vào nhận:

Dự báo nhu cầu, Báo cáo tồn kho quầy

Đầu ra bàn giao:

Đơn đặt hàng PO & Hợp đồng phân phối



Ý nghĩa báo cáo: 10 sơ đồ kiến trúc phân rã Cấp 2 (Hình 2.2 – 2.11) chuẩn hóa các khối chức năng, xác định rõ biên giới tác nghiệp giữa các phòng ban và làm cơ sở thiết kế mô hình BPMN 2.0 chuyên sâu ở Chương 3.

2.5. Danh sách 10 quy trình nghiệp vụ

Bảng danh mục 10 quy trình cốt lõi theo 3 tầng BPM (Bảng 2.1 Báo cáo hoàn chỉnh)

STT	TÊN QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ	PHÂN TẦNG	PHÒNG BAN CHỦ QUẢN	ĐỘ PHỨC TẠP	TRẠNG THÁI NGHIÊN CỨU
01	Quản lý chuỗi cung ứng dược phẩm	QUẢN LÝ	Ban Cung ứng & Mua hàng	Rất cao	Mô hình hóa AS-IS
02	Quản lý chất lượng dược (GPP/GDP)	QUẢN LÝ	Ban Đảm bảo Chất lượng & Dược chính	Cao	Mô hình hóa AS-IS
03	Quản lý tài chính – Kế toán	QUẢN LÝ	Ban Tài chính Kế toán FRT	Trung bình	Khảo sát tổng quan
04	Quản lý tuân thủ pháp lý & Dược	QUẢN LÝ	Ban Pháp chế doanh nghiệp	Trung bình	Khảo sát tổng quan
05	Bán thuốc tại nhà thuốc (*)	CỐT LÕI	Khối Vận hành Nhà thuốc	Cao	TRỌNG ĐIỂM SỐ 1
06	Bán thuốc online (Omnichannel O2O)	CỐT LÕI	Trung tâm Thương mại điện tử	Cao	Mô hình hóa AS-IS
07	Dịch vụ tư vấn dược & Chăm sóc KH (CRM)	CỐT LÕI	Trung tâm CSKH & Dược sĩ tổng đài	Trung bình	Khảo sát tổng quan
08	Quản lý kho trung tâm (*)	HỖ TRỢ	Khối Kho vận & Logistics	Cao	TRỌNG ĐIỂM SỐ 2
09	Tuyển dụng và đào tạo Dược sĩ	HỖ TRỢ	Ban Nhân sự (HR) & Học viện Đào tạo	Trung bình	Mô hình hóa AS-IS
10	Quản lý hệ thống CNTT & ERP	HỖ TRỢ	Ban Công nghệ thông tin (IT)	Cao	Khảo sát tổng quan

☰ Cơ cấu cân bằng (2 – 2 – 2): Nhóm mô hình hóa 6 quy trình tiêu biểu theo đúng cơ cấu cân bằng 2 Quản lý – 2 Cốt lõi – 2 Hỗ trợ, đồng thời khoanh vùng 2 quy trình trọng điểm (*) để tái thiết kế TO-BE.



2.6. Mô tả tổng quan 10 quy trình nghiệp vụ

- 1. Quản lý chuỗi cung ứng
- 2. Quản lý chất lượng
- 3. Bán thuốc tại nhà thuốc
- 4. Bán thuốc online
- 5. Quản lý kho
- 6. Tuyển dụng và đào tạo
- 7. Quản lý công nghệ thông tin
- 8. Quản lý tài chính – Kế toán
- 9. Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

1. Quản lý chuỗi cung ứng

🎯 Mục tiêu

Đảm bảo nguồn cung ứng thuốc liên tục, ổn định từ nhà sản xuất đến tận tay người tiêu dùng, tối ưu hóa chi phí mua sắm và duy trì mức tồn kho an toàn toàn chuỗi.

👥 Tác nhân chính

Nhà thuốc chi nhánh (NV Kho quây), Trưởng kho trung tâm, Bộ phận Mua hàng, Giám đốc chuỗi, Nhà cung cấp (NCC).

👤 Đối tượng khách hàng phục vụ

- **Khách bên ngoài:** Các hãng dược phẩm, Nhà cung cấp (NCC) trong và ngoài nước.
- **Khách nội bộ:** Mạng lưới hơn 1.800 nhà thuốc chi nhánh, Ban Giám đốc điều hành.

➡️ Đầu vào

Dữ liệu dự báo nhu cầu bán hàng từ BI, danh mục hàng chạm điểm đặt hàng lại (ROP), cảnh báo thiếu hàng khẩn cấp.

➡️ Đầu ra

Đơn đặt hàng (PO) duyệt số, hợp đồng cung ứng, dữ liệu PO đồng bộ ERP, lịch bến bãi tiếp nhận.

🔄 Chuỗi 5 bước nghiệp vụ Cấp 2 (Level 2 Workflow Steps)

2.7. Lựa chọn các quy trình mô phỏng & phân tích chuyên sâu

Ma trận đánh giá đa tiêu chí (MCDA) phân bổ 6 quy trình mô phỏng và 2 quy trình trọng điểm

MA TRẬN CHẤM ĐIỂM 10 QUY TRÌNH (THANG 1–5)							
Bảng 2.3 Báo cáo							
QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ	C1	C2	C3	C4	C5	TỔNG	KẾT QUẢ
1. Bán thuốc tại nhà thuốc (*)	4	5	5	4	5	23	Trọng điểm
2. Quản lý kho trung tâm (*)	4	5	4	4	3	20	Trọng điểm
3. Bán thuốc Online	5	5	5	5	4	24	Chọn
4. Quản lý chuỗi cung ứng	5	5	5	5	3	23	Chọn
5. Tuyển dụng và đào tạo	3	4	4	4	4	19	Chọn
6. Quản lý chất lượng (GPP)	4	3	5	3	3	18	Chọn
7. Quản lý CNTT	4	4	4	3	2	17	Loại
8. Quản lý quan hệ KH (CRM)	3	4	4	4	2	17	Loại
9. Quản lý tài chính – Kế toán	4	4	4	2	2	16	Loại
10. Tuân thủ pháp lý & Dược	3	2	5	2	3	15	Loại
C1: Mức độ phức tạp C2: Tần suất C3: Tác động KD C4: Tiềm năng cải tiến C5: Khả thi thu thập							

ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BỐ 2 CẤP ĐỘ

Cấp 1: 6 Quy trình Tiêu biểu

Chương 3

Mô hình hóa chuẩn BPMN 2.0 AS-IS toàn diện (Cơ cấu 2 Quản lý – 2 Cốt lõi – 2 Hỗ trợ) phân làn Swimlanes chặt chẽ.

Cấp 2: 2 Quy trình Trọng điểm (*)

Chương 4 & 5

Bán tại quầy & Quản lý kho: Phân tích định lượng VA/BVA/NVA, Lean (Chương 4) và tái thiết kế BPMN TO-BE cải tiến (Chương 5).

CĂN CỨ LOẠI TRỪ 4 QUY TRÌNH CÒN LẠI

- Bảo mật hệ thống (CNTT, CRM, Kế toán):** Dữ liệu nằm trong CSDL nội bộ tuyệt mật của FPT Retail, khó tiếp cận thông số vận hành thực tế.
- Đặc thù nghiệp vụ (Pháp lý & Dược):** Mang tính thủ tục hành chính, chu kỳ dài, ít logic rẽ nhánh tự động hóa BPM.

■ BÁO CÁO ĐỒ ÁN • CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HIỆN TẠI (AS-IS)

3.1. Quy trình Quản lý Chuỗi cung ứng (AS-IS)

Bổ sung hàng hóa cho hơn 1.800 nhà thuốc từ tổng kho trung tâm và mạng lưới nhà cung cấp

8

GATEWAYS

5

SWIMLANES

2

END EVENTS

Mục tiêu:

Cung ứng được phẩm kịp thời cho 1.800+ nhà thuốc, không đứt gãy nguồn hàng.

 5 Tác nhân chính:

NV Kho quỹ • Trưởng kho TT • BP Mua hàng • GD chuỗi • NCC.

8 Cổng quyết định:

Tổn < ROP, Kho TT đủ, PO > 200Tr, GĐ duyệt, NCC đủ hàng, SLA hạn, COA đạt, Khớp 100% SL.

🔓 Khắc phục nút thắt:

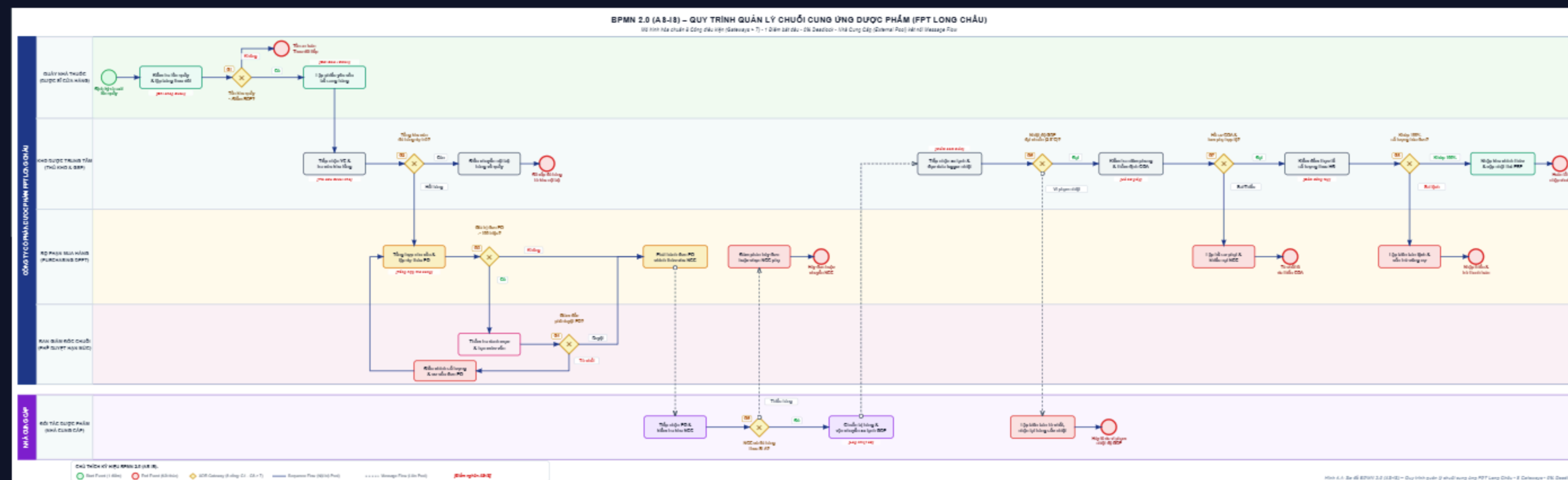
Tách 2 đầu ra riêng biệt: [Nhập ERP phân phối] hoặc [Lập biên bản bồi hoàn trừ công nợ].

Hình 3.1 Báo cáo

Chuẩn BPMN 2.0

🔗 SƠ ĐỒ BPMN 2.0 CHUỖI CUNG ỨNG (8 GATEWAYS • 5 SWIMLANES)

Phóng to



✔ **Điểm cốt lõi quy trình:** Chuỗi cung ứng đồng bộ 5 Swimlanes với 8 cổng kiểm soát logic, phân tách 2 luồng kết thúc độc lập [Nhập ERP phân phối] và [Lập biên bản bồi hoàn trừ công nợ].

3.2. Quy trình Quản lý Chất lượng (GPP / GDP) (AS-IS)

Kiểm soát hồ sơ COA, giám sát nhiệt ẩm xe lạnh 2–8°C và cách ly thuốc lỗi

8

GATEWAYS

5

SWIMLANES

100%

CHUẨN GPP

Mục tiêu:

Đảm bảo 100% thuốc & vắc-xin đạt chuẩn GPP/GDP trước khi nhập kho & phân phối cho người bệnh.

5 Tác nhân chính:

Dược sĩ QA • NV QC lấy mẫu • Lab nội bộ • Trưởng phòng QA & BGĐ • Viện Kiểm nghiệm TW.

8 Cổng kiểm soát chất lượng:

Kiểm soát đặc biệt?, COA điện tử hợp lệ?, Nhiệt xe 2–8°C?, Ngoại quan bao bì?, Gửi Viện ngoài?, Đạt Dược điển?, Thu hồi Cục?, HSD > 18T?.

Đầu ra & Xử lý cách ly:

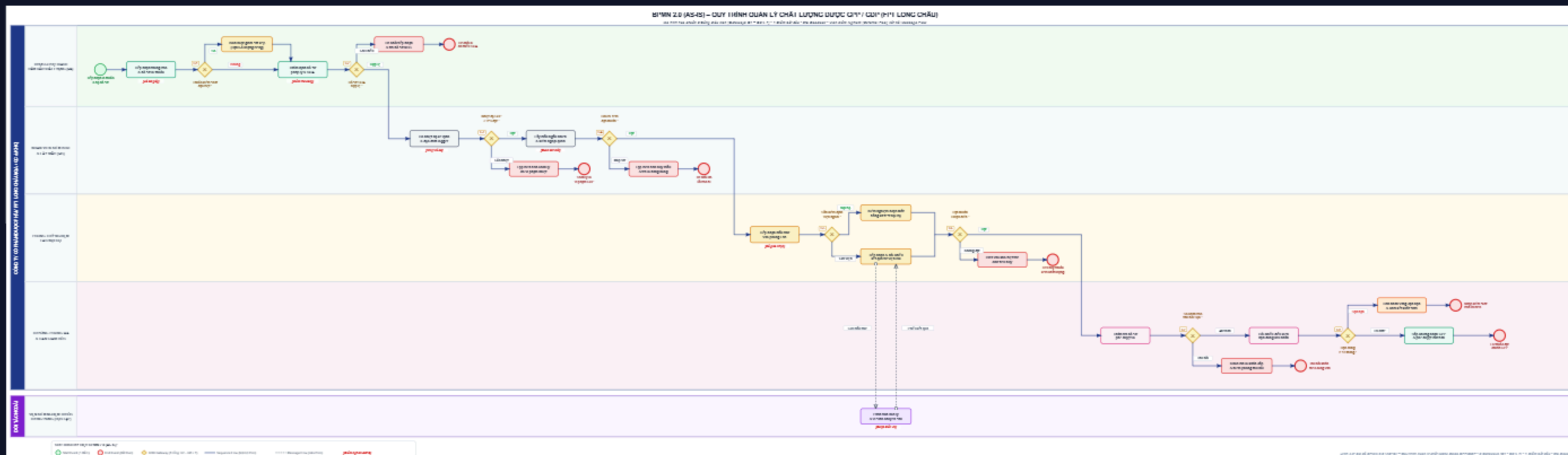
Tách biệt: [Cấp tem GPP nhập kho ERP] hoặc [Niêm phong Kho biệt trữ & Lập biên bản trả NCC].

Hình 3.2 Báo cáo

Tiêu chuẩn Bộ Y tế

SƠ ĐỒ BPMN 2.0 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (8 GATEWAYS • 5 SWIMLANES • CHUẨN GPP/GDP)

Phóng to



Điểm cốt lõi quy trình: Thiết lập 8 chốt chặn chất lượng nghiêm ngặt, kết hợp phòng Lab nội bộ & Viện kiểm nghiệm độc lập, cách ly biệt trữ an toàn tuyệt đối 100% thuốc lỗi.

3.3. Quy trình Bán thuốc tại Nhà thuốc (AS-IS)

Quy trình huyết mạch tạo doanh thu — Phục vụ hàng triệu lượt người bệnh tại 1.800+ quầy

8

GATEWAYS

5

SWIMLANES

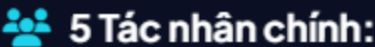
13.5p

CHU KỲ AS-IS



Mục tiêu:

Phục vụ cấp phát thuốc đúng toa, đúng bệnh, thanh toán chuẩn xác và dẫn dò liều dùng chu đáo cho người bệnh.



5 Tác nhân chính:

Khách hàng • Dược sĩ tư vấn tại quầy • Dược sĩ kho quầy • Nhân viên thu ngân • Hệ thống POS.



8 Cổng quyết định:

Đơn bác sĩ?, Đơn hợp lệ?, Tồn tại quầy?, Đối Generic?, HSD > 6T?, Hội viên CRM?, QR/Tiền mặt?, Thanh toán thành công?.



Điểm nghẽn AS-IS:

Dược sĩ mất 4.5 phút tìm thuốc do POS chưa chỉ ô/ngăn; chu kỳ phục vụ kéo dài tới 13.5 phút/khách.

Hình 3.3 Báo cáo

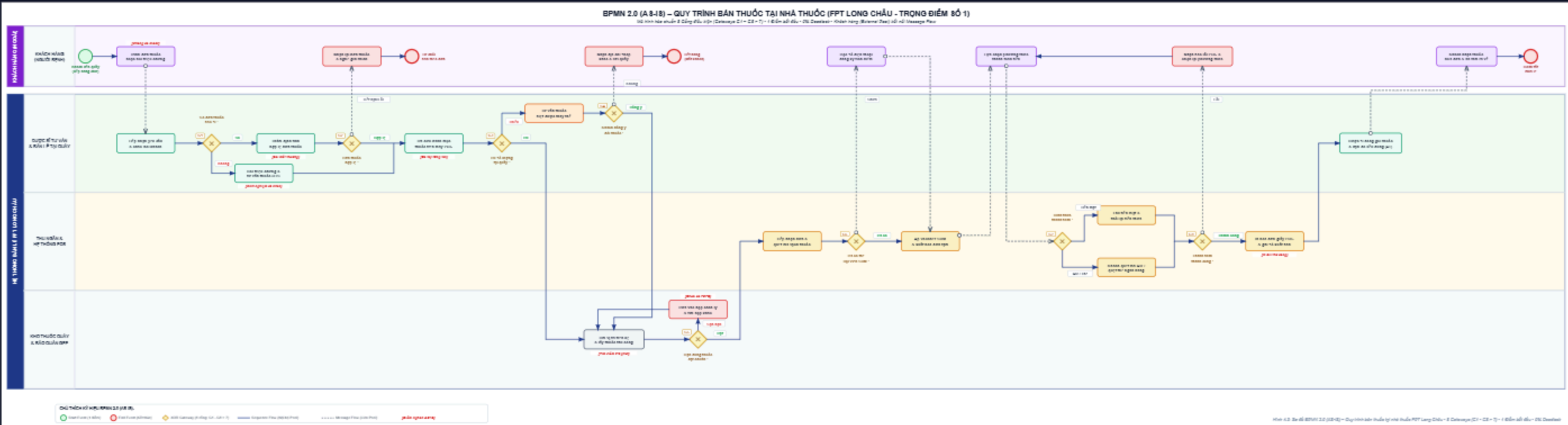
Trọng điểm số 1



SƠ ĐỒ BPMN 2.0 BÁN THUỐC TẠI QUẦY (8 GATEWAYS • 5 SWIMLANES • THÔNG SUỐT 100%)



Phóng to



Điểm cốt lõi quy trình: Chuẩn hóa quy trình bán lẻ quầy thuốc thông suốt, kiểm soát chặt chẽ 8 cổng quyết định từ thẩm định đơn thuốc bác sĩ đến thanh toán và trừ tồn kho real-time.

3.4. Quy trình Bán thuốc Online (Omnichannel O2O) (AS-IS)

Xử lý đơn hàng từ Website / App Long Châu, điều phối nhà thuốc gần nhất giao trong 30 phút

8

GATEWAYS

5

SWIMLANES

< 30p

HÒA TỐC

Mục tiêu:

Tiếp nhận, thẩm định đơn thuốc từ xa và giao hàng tận nơi nhanh chóng, an toàn theo mô hình O2O.

5 Tác nhân chính:

Khách online • CSKH Telesale • Dược sĩ duyệt toa • NV Kho quấy • Shipper giao vận.

8 Cổng kiểm soát O2O:

Thuốc kê đơn (Rx)?, Ảnh toa hợp lệ?, Chọn thanh toán?, Thanh toán thành công?, Tồn kho gần nhất?, Bảo quản lạnh?, Bán kính < 5km?, Giao thành công?.

Điểm nghẽn AS-IS:

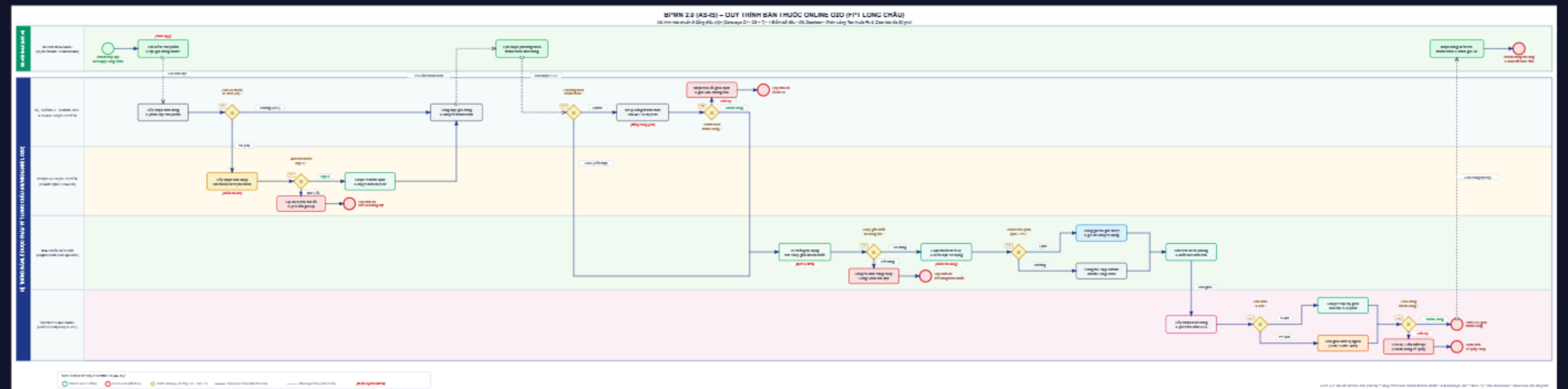
Xác nhận đơn thuốc thủ công qua điện thoại, kiểm tra tồn kho chéo giữa các quầy mất nhiều thời gian.

Hình 3.4 Báo cáo

Thương mại điện tử

SƠ ĐỒ BPMN 2.0 BÁN THUỐC ONLINE (8 GATEWAYS • 5 SWIMLANES • MÔ HÌNH O2O)

Phóng to



Điểm cốt lõi quy trình: Vận hành mô hình Omnichannel O2O với 8 chốt chặn điều phối, thẩm định toa thuốc online chuẩn Bộ Y tế và kích hoạt giao hỏa tốc trong 30 phút từ nhà thuốc gần nhất.

3.5. Quy trình Quản lý Kho Trung tâm (AS-IS)

Kiểm soát Nhập - Xuất - Tồn kho tổng, bảo quản chuẩn GSP và cấp phát hàng hóa cho toàn chuỗi

8

GATEWAYS

8%

SAI LỆCH KHO

3 Luồng

NHẬP-XUẤT-TỒN

🎯 Mục tiêu:

Lưu trữ thuốc chuẩn GSP, kiểm soát Nhập - Xuất - Tồn và hạn sử dụng theo nguyên tắc FEFO.

👥 5 Tác nhân chính:

BP Tiếp nhận (Inbound) • Dược sĩ kho GSP • BP Soạn hàng • Trưởng kho & Quản trị ERP • NCC & Vận tải.

🔧 8 Cổng kiểm soát kho:

Kho đủ chỗ?, Khớp PO?, Chuẩn nhiệt GSP?, Hàng móp vỡ?, Xuất đúng FEFO?, Đủ số lượng xuất?, Lệch kiểm kê?, Sai số > 1%?.

⚠️ Điểm nghẽn AS-IS:

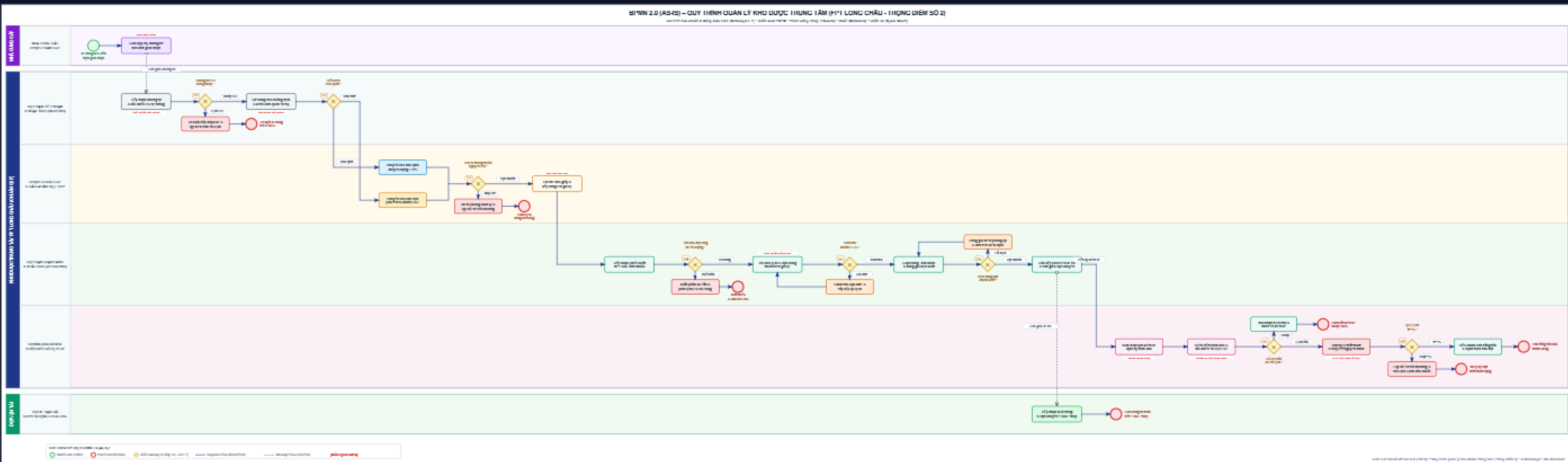
Ghi thẻ kho giấy, đếm tay mất 240p/đợt; thiếu FEFO tự động gây lệch tồn kho 5-8% và hủy thuốc date.

Hình 3.5 Báo cáo

Trọng điểm số 2

🔧 SƠ ĐỒ BPMN 2.0 QUẢN LÝ KHO DƯỢC (8 GATEWAYS • 3 LUỒNG NHẬP - XUẤT - KIỂM KÊ)

🔍 Phóng to



Điểm cốt lõi quy trình: Tích hợp trọn vẹn 3 luồng Nhập - Xuất - Kiểm kê theo chuẩn GSP, nhận diện điểm nghẽn ghi chép thủ công gây sai lệch tồn kho 5-8% để làm tiền đề cải tiến TO-BE.

3.6. Quy trình Tuyển dụng & Đào tạo Dược sĩ (AS-IS)

Đáp ứng nhu cầu nhân sự cấp tốc cho mạng lưới mở mới hàng trăm nhà thuốc mỗi năm

8

GATEWAYS

5

SWIMLANES

100%

SÁT HẠCH GPP

Mục tiêu:

Tuyển chọn và đào tạo chuẩn hóa kiến thức bệnh học, kỹ năng tư vấn GPP cho Dược sĩ trước khi đứng quầy.

5 Tác nhân chính:

Ứng viên Dược sĩ • Ban Tuyển dụng HR • HĐ Phòng vấn chuyên môn • Long Châu Academy • Quản lý vùng.

8 Cổng kiểm soát tuyển dụng:

Trong định biên?, Kênh nội bộ/ngoài?, Có CCHN Dược?, CV đạt chuẩn?, Đạt PV Vòng 1?, Đạt Chuyên môn Vòng 2?, Đồng ý Offer?, Đạt sát hạch GPP?.

⚠ Điểm nghẽn AS-IS:

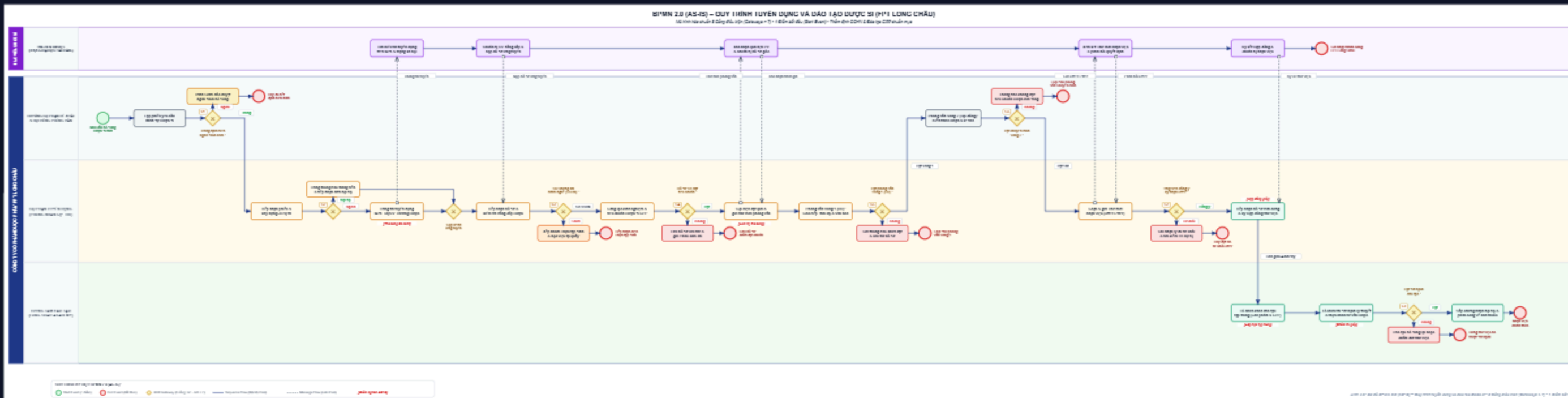
Lọc hồ sơ ứng viên thủ công qua bảng tính Excel, tổ chức thi lý thuyết giấy, thiếu nền tảng đào tạo số LMS.

Hình 3.6 Báo cáo

Nguồn nhân lực

SƠ ĐỒ BPMN 2.0 TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO (8 GATEWAYS • 5 SWIMLANES • CHUẨN GPP)

Phóng to



Điểm cốt lõi quy trình: Chuẩn hóa 8 bước tuyển chọn và đào tạo hội nhập khép kín, đảm bảo 100% Dược sĩ có Chứng chỉ hành nghề và vượt qua kỳ sát hạch GPP trước khi đứng quầy.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (AS-IS)

Định lượng chuỗi giá trị (VA/BVA/NVA) • Bóc tách lãng phí Lean Move – Hold – Overdo • Nguyên nhân gốc rễ (Fishbone 6M & 5 Whys)

Phân tích 2 Quy trình Trọng điểm: Bán thuốc tại quầy & Quản lý kho

MỤC 4.1



Tiêu chí & Phương pháp

- 3 Tiêu chí: Tần suất, Tác động & Số hóa.
- Khung VA/BVA/NVA: Định lượng giá trị.
- Lean Move–Hold–Overdo: Nhận diện lãng phí.
- 6M Fishbone & 5 Whys: Tìm căn nguyên.

✓ Chuẩn hóa BPM quốc tế

MỤC 4.2



Bán thuốc tại quầy

- 4.2.1: Chuỗi giá trị (NVA: **48.2%**).
- 4.2.2: Move – Hold – Overdo.
- 4.2.3: Fishbone 6M & Cây 5 Whys.
- 4.2.4: Định lượng: Thời gian, CP, CL.

📈 Mục tiêu TO-BE: 4 – 5 phút

MỤC 4.3



Quản lý kho dược

- 4.3.1: Chuỗi giá trị (NVA: **70.6%**).
- 4.3.2: Move – Hold – Overdo.
- 4.3.3: Fishbone 6M & Cây 5 Whys.
- 4.3.4: Định lượng: Lệnh tồn 5–8%, Hủy date.

⚠️ Nguy cơ hủy thuốc cận date

MỤC 4.4



Điểm nghẽn & TO-BE

- Ma trận 5 vấn đề: Bảng 4.7 chi tiết.
- 3 Nút thắt: Thông tin, Vận hành, Rủi ro HSD.
- Mục tiêu: Làm cơ sở khoa học cho mô hình cải tiến TO-BE ở Chương 5.

▶️ Cầu nối sang Chương 5

4.1. TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH

Chuẩn hóa phương pháp luận BPM & Lean trong đánh giá hiện trạng vận hành chuỗi bán lẻ dược phẩm

3 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TRỌNG ĐIỂM

1. Tần suất thực hiện (Frequency)

Hàng triệu lượt giao dịch mua thuốc tại quầy và luân chuyển kho liên tục mỗi ngày trên mạng lưới hơn 1.800 nhà thuốc.

2. Tác động kinh doanh (Business Impact)

Bán lẻ quầy tạo ra >80% dòng tiền trực tiếp; Quản lý kho quyết định giá vốn, mức tồn trữ an toàn và chất lượng dược phẩm.

3. Khả năng số hóa (Feasibility)

Tiềm năng cải tiến vượt trội khi đưa vào Smart POS, Kiosk phân luồng, hệ thống WMS và máy quét mã vạch PDA.

→ Tập trung nguồn lực phân tích sâu 2 quy trình then chốt.

KHUNG PHÂN LOẠI GIÁ TRỊ (VA/BVA/NVA)

VA Value-Added (Tạo giá trị trực tiếp)

Hoạt động khách hàng sẵn sàng chi trả: Dược sĩ tư vấn chuyên môn, phân tích phác đồ, cấp phát thuốc an toàn.

BVA Business Value-Added (Giá trị bắt buộc)

Không trực tiếp tạo giá trị cho khách nhưng bắt buộc theo chuẩn GPP/GSP: Thẩm định đơn thuốc, kiểm tra nhiệt độ.

NVA Non-Value-Added (Lãng phí cần loại trừ)

Lãng phí thuần túy: Khách chờ xếp hàng, nhân viên đi tìm kệ, đếm tay thủ công, ghi sổ giấy rồi nhập lại ERP.

🎯 Mục tiêu: Triệt tiêu NVA, tinh gọn BVA, tối ưu hóa VA.

PHÂN TÍCH GỐC RỄ & LEAN MOVE-HOLD-OVERDO

🐟 Biểu đồ Fishbone (Ishikawa 6M)

Phân rã đa chiều nguyên nhân: Con người (Man), Công nghệ (Machine), Quy trình (Method), Vật liệu (Material), Đo lường (Measurement), Môi trường (Mother Nature).

❓ Kỹ thuật 5 Whys (5 Lần vì sao)

Truy vết liên tục qua 5 tầng nguyên nhân để bóc tách từ hiện tượng ứ bề mặt đến căn nguyên hạ tầng CNTT phân mảnh.

🔄 Khung Lean Move – Hold – Overdo

Khoanh vùng 3 nhóm lãng phí trọng yếu: Di chuyển thừa (Move), Chờ đợi & Tồn trữ (Hold), Làm thừa & Sửa lỗi (Overdo).

Định lượng: Cycle Time • Wait Time • Error Rate • Process Cost

4.2 & 4.3. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH BÁN THUỐC TẠI NHÀ THUỐC & QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO

Bóc tách toàn diện 2 mắt xích sống còn trong chuỗi cung ứng dược phẩm FPT Long Châu: Front-end bán lẻ & Back-end hậu cần

QUY TRÌNH 4.2 (FRONT-END)

>80% Doanh thu

Bán thuốc tại Nhà thuốc

Mắt xích trực tiếp tương tác với hàng trăm nghìn bệnh nhân/ngày tại hơn 1.800 cửa hàng. Chịu trách nhiệm tư vấn chuyên môn, bán thuốc kê đơn/OTC và kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn GPP của Bộ Y tế.

Tác nhân: Khách hàng, Dược sĩ tư vấn, Thu ngân, Hệ thống POS quầy.

Điểm nóng: Quá tải giờ cao điểm, khách chờ đợi lâu, tra cứu ô kê thủ công.

Đại diện phía người dùng (Customer-facing)

Chu kỳ: 13.5 phút • NVA 48.2%

QUY TRÌNH 4.3 (BACK-END)

Hậu cần trung tâm

Quản lý Kho Dược

Xương sống hậu cần tiếp nhận hàng từ nhà cung cấp (NCC), lưu trữ bảo quản chuẩn GSP, phân phối thuốc tới toàn bộ mạng lưới bán lẻ và thực hiện kiểm kê định kỳ bảo toàn nguồn vốn.

Tác nhân: Thủ kho, Trưởng kho, Nhà cung cấp, ERP, Đơn vị vận chuyển.

Điểm nóng: Ghi thẻ kho giấy, đếm tay thủ công, rủi ro thuốc cận hạn (FEFO).

Đại diện chuỗi cung ứng (Supply Chain Core)

Chu kỳ: 510 phút • NVA 70.6%

LỘ TRÌNH ĐỐI CHIẾU PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU:

Trình bày chi tiết trên 5 slide tiếp theo →

Trụ cột 1

4.2.1 & 4.3.1 Giá trị VA/NVA

Trụ cột 2

4.2.2 & 4.3.2 Lãng phí Lean

Trụ cột 3 (QT1)

4.2.3 Fishbone Bán thuốc

Trụ cột 3 (QT2)

4.3.3 Fishbone Quản lý kho

Trụ cột 4

4.2.4 & 4.3.4 Phân tích Định lượng

4.2.1 & 4.3.1. ĐỊNH LƯỢNG CHUỖI GIÁ TRỊ (VA / BVA / NVA)

So sánh định lượng thời gian tạo giá trị (VA) và tỷ lệ lãng phí (NVA) giữa Chu kỳ Bán lẻ và Chu kỳ Kho

CHU KỲ BÁN LẺ QUẦY (BẢNG 4.1)

NVA: 48.2%

13.5'

Tổng chu kỳ

6.0' (44.4%)

VA (Tạo giá trị)

6.5' (48.2%)

NVA (Lãng phí)

Tiếp nhận triệu chứng & Tư vấn phác đồ, HDSD (VA)

6.0 phút

Thẩm định tính hợp lệ đơn thuốc kê đơn (BVA)

1.0 phút

Khách hàng xếp hàng chờ đến lượt phục vụ (NVA)

3.0 phút

Dược sĩ tra cứu máy tính & đi tìm ô kê lấy thuốc (NVA)

2.5 phút

In hóa đơn giấy & chuyển quầy thanh toán (NVA)

1.0 phút

Mục tiêu TO-BE Quầy:

Rút ngắn còn 4 – 5 phút (-63%)

CHU KỲ QUẢN LÝ KHO DƯỢC (BẢNG 4.4)

NVA: 70.6%

510'

Tổng chu kỳ kho

120' (23.5%)

VA (Soạn/bốc hàng)

360' (70.6%)

NVA (Lãng phí lớn)

Kiểm kê đếm tay định kỳ toàn bộ kho (NVA)

240.0 phút

Tìm kiếm vị trí thuốc trong kho theo trí nhớ (NVA)

40.0 phút

Ghi thẻ kho giấy & gõ lại vào phần mềm ERP (NVA)

35.0 phút

Kiểm đếm số lượng thủ công & chờ chứng từ NCC (NVA)

45.0 phút

Thẩm định chứng từ & Kiểm tra nhiệt độ GSP (BVA)

30.0 phút

Mục tiêu TO-BE Kho:

Rút ngắn chu kỳ còn 140 phút (-72.5%)

Báo động chuỗi giá trị: Cả 2 quy trình đều bị chiếm lĩnh bởi lãng phí NVA (48.2% tại quầy và 70.6% tại kho) do thao tác thủ công, đếm tay và nhập liệu lặp lại. **Cần tự động hóa luồng xử lý**

4.2.2 & 4.3.2. BÓC TÁCH LÃNG PHÍ LEAN (MOVE – HOLD – OVERDO)

Nhận diện 3 nhóm lãng phí cốt lõi theo triết lý Lean trong vận hành nhà thuốc và kho trung tâm

BÁN THUỐC TẠI NHÀ THUỐC (BẢNG 4.2)

3 Nhóm Lean

MOVE (Di chuyển thừa – 2.0')

Hiện trạng & Khắc phục

- **Mô tả:** Dược sĩ đi lại nhiều vòng tìm thuốc (1.5') + mang khay thuốc sang quầy thu ngân riêng biệt (0.5').
- **Khắc phục:** Sắp xếp thuốc theo tần suất (Fast-moving); gộp quầy All-in-One tích hợp Smart POS.

HOLD (Chờ đợi / Tồn trữ – 4.0')

Hiện trạng & Khắc phục

- **Mô tả:** Khách chờ đến lượt giờ cao điểm (3.0') + POS phản hồi tra cứu chậm (1.0') + lệch tồn giữa các shop.
- **Khắc phục:** Kiosk lấy số hẹn giờ; App đặt trước nhận tại quầy; liên thông tồn kho Real-time toàn chuỗi.

OVERDO (Làm thừa / Sửa sai)

Hiện trạng & Khắc phục

- **Mô tả:** In bill giấy 100% dù khách bỏ lại; tư vấn lặp lại do thiếu CRM toa cũ; nhặt nhầm thuốc phải làm lại.
- **Khắc phục:** E-receipt gửi qua Zalo/App; CRM lưu hồ sơ bệnh án số; Barcode scanner khóa nhầm đơn.

Khắc phục triệt để: Giảm 67% thời gian chu kỳ giao dịch quầy

QUẢN LÝ KHO TRUNG TÂM (BẢNG 4.5)

3 Nhóm Lean

MOVE (Di chuyển thừa – 30.0')

Hiện trạng & Khắc phục

- **Mô tả:** Nhân viên đi bộ 8–10 km/ngày tìm thuốc vì thiếu bản đồ; bốc dỡ qua nhiều trạm trung chuyển sà kho.
- **Khắc phục:** Số hóa vị trí ô kệ (Bin Location); WMS vẽ lộ trình nhặt hàng ngắn nhất; xe nâng pallet Cross-docking.

HOLD (Tồn trữ cận date & Chờ hàng)

Hiện trạng & Khắc phục

- **Mô tả:** Hàng chờ ký chứng từ giấy (15–30'); thuốc cận date bị đề phía trong do không kiểm soát FEFO gây hủy hàng tỷ.
- **Khắc phục:** Áp dụng E-Delivery Note duyệt trước; thuật toán WMS FEFO khóa quét nếu không nhặt lô date ngắn nhất.

OVERDO (Nhập liệu 2 lần & Kiểm kê tay)

Hiện trạng & Khắc phục

- **Mô tả:** Ghi số giấy rồi gõ lại vào ERP (mất 35'); duy trì thẻ kho giấy đầu kệ; đóng băng cả kho đếm tay 240 phút.
- **Khắc phục:** Bỏ 100% thẻ kho/sổ giấy; PDA đồng bộ ERP Real-time; kiểm kê cuốn chiếu Cycle Counting không dừng kho.

Khắc phục triệt để: Giảm 72.5% thời gian chu trình kho, triệt tiêu thuốc hết date

Nguyên tắc Lean cốt lõi: Chuẩn hóa loại bỏ 3 nhóm *Move (Đi lại)* • *Hold (Chờ đợi & Tồn ứ date)* • *Overdo (Làm thừa giấy tờ)* bằng công nghệ Barcode, Smart POS và WMS.

Mục tiêu: Triệt tiêu 90% lãng phí NVA

4.2.3. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ: FISHBONE 6M & 5 WHYS BÁN THUỐC TẠI NHÀ THUỐC

Bóc tách đa chiều 6M và truy vết cây 5 Whys ách tắc tại quầy giao dịch khách hàng (Hình 4.1)

SƠ ĐỒ XƯƠNG CÁ FISHBONE 6M BÁN THUỐC (HÌNH 4.1)

Phóng to sơ đồ



Man (Con người):

Dược sĩ quá tải giờ cao điểm, kiểm nhiệm thu ngân và tìm kiếm kệ.

Machine (Công nghệ):

POS độc lập, tra cứu chậm, chưa tích hợp bản đồ ô kê & CRM.

Method (Quy trình):

Chưa phân luồng khách; quy trình kiểm tra toa & in bill giấy thủ công.

Material (Dược phẩm):

Hàng ngàn SKU biệt dược tương đồng bao bì, dễ gây nhầm lẫn.

Measurement:

Chưa đo lường Service Time từng giao dịch theo thời gian thực.

Milieu (Môi trường):

Quầy hẹp, khách dồn ứ cục bộ giờ cao điểm không có ghế chờ.

Đại diện Front-end Bán lẻ

Hình 4.1 Báo cáo hoàn chỉnh

CÂY 5 WHYS BÁN THUỐC

13.5' / khách

VẤN ĐỀ: Tại sao giao dịch quầy mất tới 13.5 phút/khách?

W1 Được sĩ mất nhiều thời gian tra cứu máy tính và đi tìm thuốc trên kệ (2.5').

W2 POS không hiển thị vị trí ô kê và không cảnh báo tồn kho liên cửa hàng.

W3 POS quầy chưa kết nối thời gian thực (Real-time API) với WMS tổng kho.

W4 Kiến trúc phần mềm phân tán, đồng bộ dữ liệu theo từng đợt (batch sync).

CĂN NGUYÊN GỐC RỄ (WHY 5):

Hạ tầng CNTT chưa được đầu tư nâng cấp thành nền tảng số tích hợp tập trung thời gian thực (Real-time Enterprise Platform) toàn chuỗi.

Ách tắc quầy là do thiếu hụt công nghệ hỗ trợ, không phải lỗi chuyên môn dược sĩ!

Định hướng TO-BE Bán thuốc: Thay thế POS cũ bằng Smart POS hiển thị sơ đồ kho ảo, tích hợp Kiosk phân luồng tự động và E-receipt.

Rút ngắn chu kỳ còn 4-5 phút

4.3.3. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ: FISHBONE 6M & 5 WHYS QUẢN LÝ KHO TRUNG TÂM

Bóc tách đa chiều 6M và truy vết cây 5 Whys thất thoát cận date & sai lệch tồn kho (Hình 4.2)

SƠ ĐỒ XƯƠNG CÁ FISHBONE 6M QUẢN LÝ KHO (HÌNH 4.2)

Phóng to sơ đồ



Man (Con người):

Thủ kho mặt mỗi vì đếm tay; ghi chép phụ thuộc trí nhớ cá nhân.

Material (Hàng hóa):

Thuốc nhiều lô hạn dùng; bao bì biệt được tương đồng dễ nhầm.

Machine (Công nghệ):

Thiếu máy quét PDA chuyên dụng; ERP thiếu thuật toán khóa FEFO.

Measurement:

Lệch tồn 5–8%; thiếu cơ chế kiểm kê cuốn chiếu (Cycle Counting).

Method (Quy trình):

Nhập liệu 2 lần (sổ giấy + ERP); đóng băng cả kho kiểm kê 240 phút.

Mother Nature:

Kho diện tích lớn, yêu cầu bảo quản nhiệt độ GSP nghiêm ngặt.

Đại diện Back-end Hậu cần

Hình 4.2 Báo cáo hoàn chỉnh

CÂY 5 WHYS QUẢN LÝ KHO

Lệch tồn 5–8%

VẤN ĐỀ: Sai lệch tồn kho 5–8% & Hủy thuốc cận date?

W1 Thủ kho nhật nhầm lô thuốc và ghi sai số lượng xuất nhập thực tế.

W2 Vận hành dựa vào thẻ kho giấy và kiểm đếm thủ công, không có cảnh báo FEFO.

W3 Kho thiếu hệ thống quản lý chuyên dụng (WMS) và thiết bị đọc mã vạch PDA.

W4 Quy trình quản lý kho chưa được chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế và tự động hóa.

CĂN NGUYÊN GỐC RỄ (WHY 5):

Doanh nghiệp chưa đầu tư hệ thống WMS thông minh tích hợp IoT & PDA Barcode để quản lý định vị ô kệ và kiểm soát FEFO tự động.

Giải pháp: WMS chuyên dụng + PDA quét Barcode 100% + Thuật toán FEFO tự động!

Định hướng TO–BE Quản lý kho: Thay thế sổ giấy bằng WMS định vị Bin Location, kiểm kê cuốn chiếu PDA và thuật toán ép xuất FEFO.

Bảo toàn 25–30 tỷ tiền thuốc/năm

4.2.4 & 4.3.4. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG: THỜI GIAN – CHI PHÍ – CHẤT LƯỢNG

Lượng hóa tổn thất vận hành trên 3 chiều cốt lõi: Năng suất thời gian, Thiệt hại tài chính và Độ chuẩn xác y tế

1. THỜI GIAN (TIME) Hiệu suất chu kỳ (PCE)	2. CHI PHÍ (COST) Lượng hóa tài chính	3. CHẤT LƯỢNG (QUALITY) Độ chính xác & NPS
Tại Quầy (Bảng 4.3): Tính toán AS-IS: CT = 13.5'. VA = 6.0' (44.4%), NVA = 6.5' chiếm 48.2% (khách chờ 3', tìm thuốc 2.5', in bill 1'). Khắc phục TO-BE: Smart POS rút CT xuống 4.5 – 5.0 phút (–63%), nâng PCE lên 75% – 80%. Tại Kho (Bảng 4.6): Tính toán AS-IS: CT = 510' (8.5h). NVA = 360' chiếm 70.6% (kiểm kê tay 240', đếm tay 30', tìm thuốc 40', sổ sách 35'). Khắc phục TO-BE: PDA Barcode + FEFO rút CT xuống 140 phút (–72.5%), nâng PCE lên 85.7%.	Tại Quầy (Bảng 4.3): Tính toán AS-IS: 6.5' NVA x 80 khách x 40k/h → Lãng phí 10.4 tr/tháng/cửa hàng → 18.7 tỷ/tháng toàn chuỗi trả lương cho thời gian chết! Mất doanh thu: 28.8 tr/shop/tháng. Khắc phục: Tiết kiệm > 16.8 tỷ/tháng lương NVA. Tại Kho (Bảng 4.6): Tính toán AS-IS: Hủy thuốc quá hạn vi phạm FEFO thất thoát 27–36 tỷ/năm! Lương chết NVA kho: 3.6 tỷ/năm. Đóng kho kiểm kê mất 450 tr/năm. Khắc phục: Thuật toán FEFO bảo toàn > 25 tỷ/năm thuốc không cận date.	Tại Quầy (Bảng 4.3): Tính toán AS-IS: Tỷ lệ khách bỏ hàng vì chờ đông: 8–10%; nhặt nhầm thuốc: 1.5%; NPS trung bình: +45 điểm. Khắc phục: Giảm khách bỏ hàng xuống < 1%; triệt tiêu 95% nhầm thuốc; nâng NPS lên ≥ 65 điểm. Tại Kho (Bảng 4.6): Tính toán AS-IS: Lệnh tồn kho 5–8% (500–800 SKU lệch); thuốc trôi date vi phạm FEFO: 2–3%; soạn sai thuốc: 2.5%. Khắc phục: Quét Barcode 100% giảm lệch tồn xuống < 0.5%; cận date giảm còn < 0.2%.
Giảm 60–70% thời gian chu kỳ vận hành	Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng ngân sách toàn chuỗi	Mục tiêu TO-BE: Sai lệch tồn < 0.5%, NPS 65+

Tính toán định lượng chứng minh: Tự động hóa và chuẩn hóa quy trình giúp chuyển dịch toàn diện cả 3 chiều: Rút ngắn 65% thời gian • Tiết kiệm hàng chục tỷ chi phí • Chuẩn hóa chất lượng y tế đạt chuẩn GPP/GDP.

Mục tiêu TO-BE toàn diện

4.4. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ VÀ ĐIỂM NGHẼN CỐT LỖI

Định vị 5 vấn đề vận hành then chốt và 3 nút thắt chiến lược – Cơ sở khoa học xây dựng mô hình TO-BE Chương 5

MA TRẬN TỔNG HỢP 5 VẤN ĐỀ CỐT LỖI (BẢNG 4.7)

2 Quy trình then chốt

Vấn đề nhận diện	Quy trình	Mức độ	Giải pháp ưu tiên
Khách chờ đợi lâu tại quầy	Bán lẻ tại quầy	Rất cao	Kiosk lấy số, POS thông minh
Nhập liệu 2 lần (Giấy & ERP)	Quản lý kho	Rất cao	Bỏ sổ giấy, quét PDA Barcode
Không áp dụng tự động FEFO	Quản lý kho	Rất cao	Thuật toán WMS ép xuất trước
Dược sĩ tìm thuốc thủ công	Bán lẻ tại quầy	Cao	Sơ đồ kho ảo hiển thị trên POS
Kiểm kê đếm tay đóng băng kho	Quản lý kho	Cao	Kiểm kê cuốn chiếu bằng máy PDA

Nhận định: 5/5 vấn đề đều bắt nguồn từ lỗi hỏng số hóa và kết nối rời rạc.

Cơ sở thiết kế TO-BE

NÚT THẮT 1 Nút thắt Thông tin (Data Silo)

Dữ liệu tồn kho giữa POS quầy và ERP phân mảnh, đồng bộ theo đợt khiến dược sĩ không tra cứu được tồn chính xác.

NÚT THẮT 2 Nút thắt Vận hành (Manual Dependency)

Quá phụ thuộc vào trí nhớ cá nhân của thủ kho và dược sĩ; thiếu quy chuẩn sơ đồ hóa ô kệ số hóa.

NÚT THẮT 3 Nút thắt Rủi ro Date & GPP/GSP

Không áp dụng FEFO tự động gây nguy cơ tiêu hủy thuốc cận hạn; sai lệch số liệu tồn kho thực tế lên tới 5-8%.

ĐỊNH HƯỚNG TÁI THIẾT KẾ

CHƯƠNG 5 (SLIDE 39 – 46)

Giải quyết triệt để 5 vấn đề cốt lõi và 3 nút thắt chiến lược bằng Chương 5: Đề xuất cải tiến quy trình (TO-BE) với các giải pháp WMS, Kiosk và BPMN tối ưu!



CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (TO-BE)

Chuyển dịch phương thức vận hành từ thủ công, rời rạc sang tự động hóa và đồng bộ dữ liệu thời gian thực (Real-time) tại 1.800+ nhà thuốc FPT Long Châu

PHẦN 1 • MỤC 5.1

Mục tiêu & KPI Đột phá

Rút ngắn 63% thời gian phục vụ, sai lệch kho < 1%, NPS 65+.

PHẦN 2 • MỤC 5.2 & 5.3

Tái thiết kế Bán thuốc & Kho

Kiosk phân luồng, POS CRM, máy quét PDA, thuật toán FEFO.

PHẦN 3 • MỤC 5.4 & 5.5

Hạ tầng Công nghệ & BPMN

WMS-ERP Cloud, OMS, AI Dashboard, mô hình BPMN 2.0 TO-BE.

PHẦN 4 • MỤC 5.6 & 5.7

So sánh AS-IS/TO-BE & Lộ trình

Bảng đối chiếu 8 tiêu chí, phân tích khả thi ROI < 2 năm, 3 giai đoạn.

5.1. Mục tiêu cải tiến & Nguyên tắc cốt lõi

Xác lập các chỉ số KPI định lượng giải quyết triệt để các lãng phí NVA đã phát hiện ở Chương 5

KPI THỜI GIAN -67% Rút ngắn chu kỳ bán lẻ Thời gian phục vụ trung bình giảm từ 13.5 phút xuống còn 4.5 phút. ⚡ Xóa bỏ hoàn toàn thời gian tìm thuốc	KPI CHÍNH XÁC KHO < 1% Giảm thiểu sai lệch kho Tỷ lệ chênh lệch sổ sách - thực tế giảm từ 8% xuống dưới 1% nhờ Barcode/RFID. 📊 Quét mã vạch tự động hóa 100%	KPI HÀNG CẬN HẠN 100% Tuân thủ nguyên tắc FEFO Cảnh báo tự động trước 60 ngày, triệt tiêu 100% rủi ro tồn ứ thuốc hết hạn sử dụng. 🛡️ Bảo đảm an toàn tuyệt đối
🗑️ 1. Loại bỏ (Eliminate): Xóa sạch các thao tác đếm tay, ghi sổ giấy lãng phí NVA.	🔄 2. Tự động hóa (Automate): POS gợi ý vị trí ô kệ, WMS đồng bộ dữ liệu kho Real-time.	👥 3. Nâng trải nghiệm (Empower): Dành 70% thời gian cho được sĩ tư vấn phác đồ người bệnh.
🎯 Mục tiêu xuyên suốt: Biến đổi mô hình vận hành từ "bị động khắc phục lỗi" sang "chủ động kiểm soát bằng dữ liệu thời gian thực".		

5.2. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN QUY TRÌNH BÁN THUỐC TẠI NHÀ THUỐC

Số hóa các điểm chạm tiếp xúc, hỗ trợ dược sĩ tư vấn và nâng tầm trải nghiệm khách hàng tại quầy (Bảng 5.1 & 5.2)

BẢNG 5.1: SO SÁNH CÁC BƯỚC THỰC HIỆN AS-IS VS TO-BE

6 Bước cải tiến

Hoạt động AS-IS	Hoạt động TO-BE	Loại cải tiến
Khách xếp hàng theo cảm tính	Lấy số Kiosk / Đặt trước qua App	Tự động hóa
Hỏi lại tiền sử bệnh lặp lại	Quét mã QR hiện hồ sơ bệnh án CRM	Tự động hóa
Dược sĩ đi tìm kệ thuốc thủ công	POS chỉ định chính xác ô/kệ trên quầy	Loại bỏ NVA
Thu tiền mặt, in bill giấy 100%	QR Pay, e-bill tự động qua App/Zalo	Tự động hóa
Trừ tồn kho chậm theo batch	Tự động trừ kho Real-time sau quét mã	Đồng bộ tức thời
Dặn dò liều dùng bằng miệng	App tự động gửi thông báo nhắc uống thuốc	Gia tăng VA

Quy trình TO-BE giải phóng dược sĩ khỏi các việc sự vụ thủ công để tập trung tư vấn chuyên môn y tế.

1. Kiosk lấy số & phân luồng tự động:

Phân luồng riêng cho khách lấy thuốc theo đơn có sẵn và khách cần tư vấn bệnh chuyên sâu.

2. POS thông minh tích hợp CRM:

Nhận diện khách hàng tức thì qua mã QR/SĐT, hiển thị lịch sử dị ứng và phác đồ điều trị.

3. Sơ đồ kho ảo hiển thị trên POS:

Chỉ rõ thuốc ở dãy nào, ngăn nào giúp dược sĩ nhặt hàng trong vài giây không cần nhớ kệ.

BẢNG 5.2: HIỆU QUẢ DỰ KIẾN (KPIS)

% CẢI THIỆN

Thời gian phục vụ	Khách bỏ đi
13.5' → 4-5' (-63%)	15% → <3% (-80%)
Thao tác POS	Chi phí in ấn giấy
3' → 1' (-66%)	Giảm ~70%

Đột phá Bán thuốc TO-BE: Triệt tiêu thời gian xếp hàng • Tối ưu hóa năng suất Dược sĩ • Cá nhân hóa trải nghiệm y tế số.

Rút ngắn 63% thời gian chu kỳ

5.3. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO DƯỢC

Ứng dụng công nghệ quét mã PDA, thuật toán FEFO tự động và WMS đồng bộ ERP thời gian thực (Bảng 5.3 & 5.4)

BẢNG 5.3: SO SÁNH QUÁ TRÌNH NHẬP/XUẤT KHO AS-IS VS TO-BE			5 Bước cải tiến
Hoạt động AS-IS	Hoạt động TO-BE	Loại cải tiến	
Đếm hàng nhập bằng mắt thường	Dùng máy quét PDA nhận diện Barcode/QR	Tự động hóa	
Ghi thẻ kho giấy, gõ ERP 2 lần	WMS tự động ghi vào ERP, bỏ thẻ kho giấy	Loại bỏ NVA	
Sắp xếp phụ thuộc trí nhớ cá nhân	WMS tự động chỉ định vị trí Bin/Location	Tối ưu hóa	
Xuất hàng ngẫu nhiên, nguy cơ cận date	Bắt buộc tuân thủ nguyên tắc FEFO tự động	Giảm lãng phí	
Kiểm kê đếm tay, đóng băng cả kho	Cycle counting bằng PDA không dừng kho	Tự động hóa	

Chuyển đổi hoàn toàn phương thức quản lý kho từ ghi chép giấy tờ sang số hóa hiện trường với máy quét PDA.

- 📊 1. Quét mã vạch/QR PDA 100% lô hàng:

Mọi thao tác nhập, xuất, chuyển vị trí đều qua một lần quét PDA, cập nhật tức thì vào ERP.
- 🔄 2. Áp dụng chuẩn FEFO tự động:

Hệ thống WMS bắt buộc xuất lô thuốc có hạn dùng gần nhất trước, triệt tiêu thuốc hết hạn.
- 🔔 3. Bot cảnh báo tự động Min/Max & Hạn dùng:

Bật cảnh báo tự động khi tồn kho dưới ngưỡng an toàn hoặc có lô thuốc sắp hết hạn trong 3-6 tháng.

BẢNG 5.4: HIỆU QUẢ DỰ KIẾN (KPIs KHO)		% CẢI THIẾN
Sai lệch tồn kho	Hủy thuốc quá hạn	
8% → <1% (>85%)	5% → <0.5% (90%)	
Thời gian xuất đơn	Năng suất nhân viên	
60' → 20' (-66%)	100 → 250 đơn (+150%)	

5.4. ỨNG DỤNG 4 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ CẢI TIẾN

Kiến tạo hệ sinh thái công nghệ số hóa đồng bộ, làm đòn bẩy hiện thực hóa toàn diện mô hình quy trình TO-BE



MỤC 5.4.1

Tự động hóa Kiểm kê

✓

Trang bị máy quét PDA không dây cho 100% nhân viên kho.

✓

Cơ chế "Scan & Match" xác thực lô/date chỉ trong 1 giây.

✓

Ứng dụng RFID cho thuốc giá trị cao và vắc xin bảo quản lạnh.

Triệt tiêu lỗi nhập liệu thủ công



MỤC 5.4.2

Đồng bộ Kho Real-time

✓

Tích hợp WMS với lõi ERP của FPT trên nền Cloud.

✓

Nguyên tắc **Single Source of Truth** (Một nguồn dữ liệu chuẩn).

✓

Bán tại quầy hay xuất kho đều trừ tồn tổng ngay lập tức.

Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng lệch kho



MỤC 5.4.3

Tối ưu Xử lý Đơn (OMS)

✓

Hệ thống OMS tự động xác nhận đơn online (Auto-confirm).

✓

Định tuyến xuất hàng từ nhà thuốc gần khách nhất có hàng.

✓

Kết nối API vận chuyển GHN/GHTK, tracking tự động trên App.

Giao hàng nhanh trong 2 giờ



MỤC 5.4.4

AI & KPI Dashboard

✓

AI dự báo nhu cầu bổ sung hàng (Demand Forecasting).

✓

Gợi ý bán kèm (Cross-sell) theo đơn thuốc tại quầy POS.

✓

Dashboard Power BI giám sát real-time chỉ số NPS, vòng quay kho.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu (Data-driven)

5.5. MÔ HÌNH BPMN 2.0 TO-BE (ĐÃ TỐI ƯU HÓA)

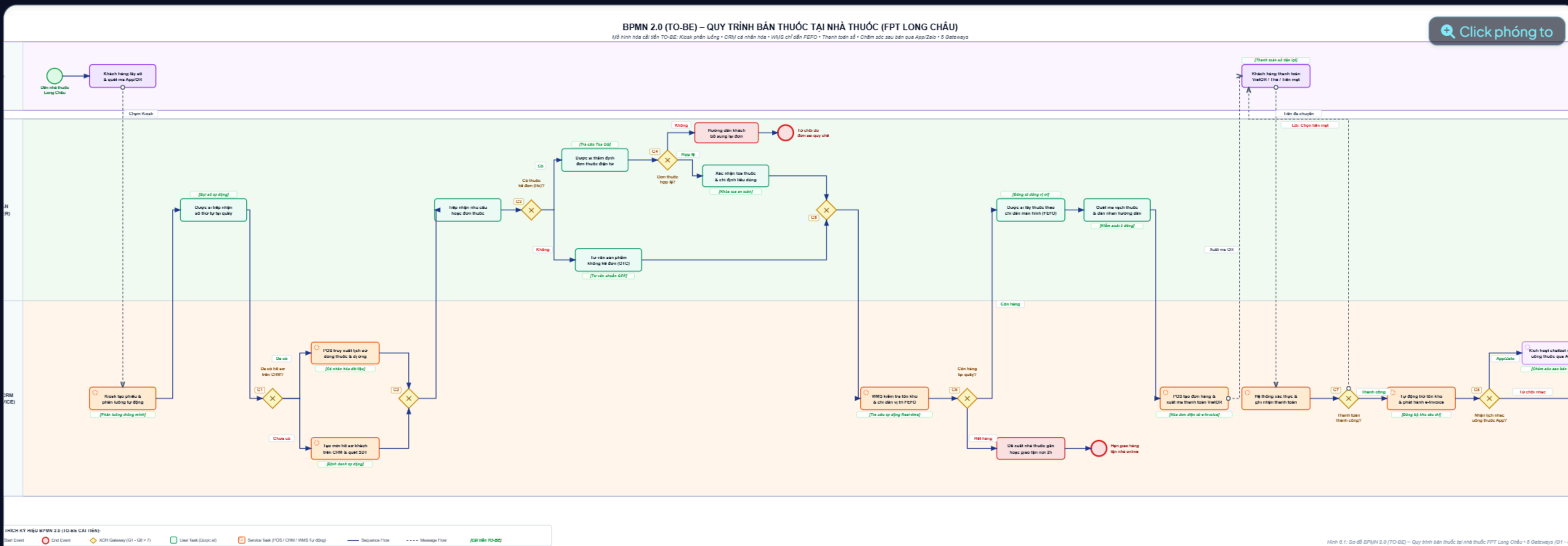
Tái cấu trúc luồng công việc: Chuyển Manual Task sang Service Task, tích hợp Gateway FEFO và Message Event Real-time

Hình 5.1: Bán thuốc (TO-BE)

Hình 5.2: Quản lý kho (TO-BE)

Live Demo Website

Phóng to HD



Service Task

Tự động gợi ý ô kê & trữ tồn Real-time

Gateway FEFO

Ép xuất lô thuốc có hạn dùng gần nhất

Timer Event

Bot chạy ngầm cảnh báo cận hạn 3–6 tháng

Message Event

Tự động gửi thông báo nhắc lịch qua App

5.6. SO SÁNH TOÀN DIỆN QUY TRÌNH AS-IS VÀ TO-BE

Bảng đối chiếu tổng hợp 8 tiêu chí cốt lõi minh chứng sự vượt trội của mô hình quy trình cải tiến (Bảng 5.5)

Tiêu chí đánh giá	Trạng thái hiện tại (AS-IS)	Trạng thái cải tiến (TO-BE)	Hiệu quả
🏪 I. QUY TRÌNH BÁN THUỐC TẠI NHÀ THUỐC (FRONT-END)			
1. Phương thức phục vụ	Chờ cảm tính, lộn xộn giờ cao điểm	Lấy số tự động Kiosk, phân luồng khách	Văn minh
2. Tìm kiếm hàng hóa	Dược sĩ đi lại tìm thuốc bằng mắt thường	POS chỉ định chính xác ô/ngăn trên kệ tủ	-60% time
3. Hồ sơ khách hàng	Hỏi lại từ đầu, lưu trữ rời rạc	Quét mã QR nhận diện tức thì tiền sử bệnh	CRM số
4. Thanh toán & Hóa đơn	Tiền mặt, in hóa đơn giấy lãng phí	QR Pay, e-bill tự động gửi qua App/Zalo	-70% bill
🏠 II. QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO DƯỢC (BACK-END)			
5. Nhập liệu & Lưu trữ	Thẻ kho giấy, gõ nhập ERP thủ công 2 lần	Quét mã Barcode bằng PDA, đồng bộ tức thời	Bỏ sổ giấy
6. Quy tắc xuất kho	Phụ thuộc trí nhớ, nhặt hàng ngẫu nhiên	Ép buộc tuân thủ nguyên tắc FEFO tự động	-90% hủy
7. Kiểm soát kiểm kê	Đếm tay tốn nhiều ngày, đóng băng kho	Cycle counting bằng PDA không dừng kho	Liên tục
8. Cảnh báo tự động	Dò tìm mất thuốc, phát hiện muộn màng	Bot hệ thống cảnh báo tồn thấp & cận date	Chủ động

5.7. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI, RỦI RO VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Cơ sở luận chứng thực tiễn đảm bảo dự án cải tiến mang lại hiệu quả đầu tư và thành công bền vững (Bảng 5.6)

KỸ THUẬT (FPT IT)

Được hậu thuẫn bởi tập đoàn công nghệ FPT; hạ tầng Cloud & đội ngũ dev sẵn sàng.

TÀI CHÍNH (ROI < 2 NĂM)

Tiết kiệm hàng chục tỷ tiền hủy thuốc date & tăng doanh thu quầy bù đắp chi phí đầu tư.

NHÂN SỰ (TRẺ & NĂNG ĐỘNG)

Dược sĩ và thủ kho trẻ tuổi, thích ứng cực nhanh với ứng dụng di động và máy quét PDA.

TỔ CHỨC (QUYẾT TÂM CAO)

Sự cam kết chỉ đạo quyết liệt từ Ban Lãnh đạo FPT Retail tạo động lực số hóa toàn diện.

BẢNG 5.6: MA TRẬN RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU (RISK MITIGATION)

QUẢN TRỊ RỦI RO

1. Nhân viên chậm thích nghi:

Giải pháp: Đào tạo thực hành cầm tay chỉ việc, đưa vào KPI thi đua, vận hành song song thử nghiệm.

2. Rủi ro sập mạng (Downtime):

Giải pháp: Hạ tầng Cloud dự phòng (Backup Server); bổ sung chế độ bán Offline tạm thời trên POS.

3. Sai lệch dữ liệu chuyển đổi:

Giải pháp: Làm sạch dữ liệu trước khi import, kiểm kê chốt số liệu thực tế trước giờ Go-live.

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 3 GIAI ĐOẠN (12 THÁNG):

GĐ 1: Tháng 1 - 3

Chuẩn bị & Thiết kế

Thống nhất luồng TO-BE, lập trình API WMS-POS.

GĐ 2: Tháng 4 - 6

Triển khai Pilot Thử nghiệm

Áp dụng tại 1 kho DC + 10 nhà thuốc TP.HCM.

GĐ 3: Tháng 7 - 12

Mở rộng Roll-out Toàn chuỗi

Triển khai cho hơn 1.800 cửa hàng trên toàn quốc.



CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đánh giá toàn diện các kết quả cốt lõi, nhìn nhận khách quan hạn chế học thuật và định hình hướng đi tương lai cho hệ thống BPM tại FPT Long Châu.

MỤC 6.1 • KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

5 Trụ cột Đóng góp

Khảo sát 10 QT, BPMN 2.0 AS-IS/TO-BE, phân tích Lean & Lộ trình thực thi.

MỤC 6.2 • HẠN CHẾ ĐỀ TÀI

Nhìn nhận Khách quan

Rào cản dữ liệu nội bộ bảo mật, thiếu thực nghiệm pilot thực tế.

MỤC 6.3 • HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mở rộng & Nâng tầm

BPMS hoàn chỉnh, Process Mining, RPA tự động hóa & Chuỗi lạnh Vaccine.

TỔNG KẾT • PHẢN BIỆN Q&A

Trải nghiệm & Thảo luận

Quét QR Web Mô phỏng & Lắng nghe ý kiến đóng góp từ Hội đồng.

6.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI

Hoàn thành toàn diện 5 mục tiêu nghiên cứu từ Khảo sát, Mô hình hóa AS-IS, Phân tích Lean đến Tái thiết kế TO-BE & Lộ trình:

ĐÓNG GÓP 1 Kiến trúc 10 Quy trình Phân loại 10 quy trình theo 3 tầng (Quản lý – Cốt lõi – Hỗ trợ). Xây dựng ma trận chọn 6 quy trình trọng điểm. Chuẩn Michael Porter	ĐÓNG GÓP 2 BPMN 2.0 AS-IS Số hóa hoàn chỉnh 6 sơ đồ hiện trạng với cấu trúc Swim lane phân vai rõ ràng giữa nhân sự và hệ thống POS/ERP. Chuẩn OMG quốc tế	ĐÓNG GÓP 3 Lean & Root-Cause Định lượng NVA (Quấy 48.2%, Kho 73.5%), chỉ rõ 7 lãng phí và truy vết gốc rễ bằng Ishikawa 6M + 5 Whys. Định lượng sắc bén	ĐÓNG GÓP 4 Tái thiết kế TO-BE 2 sơ đồ TO-BE chuẩn BPMN 2.0 tích hợp PDA, Real-time ERP, OMS và AI, rút ngắn 63% thời gian chu kỳ. Tối ưu hóa đột phá	ĐÓNG GÓP 5 Lộ trình & Rủi ro Vạch lộ trình 3 giai đoạn 12 tháng, ma trận kiểm soát 4 rủi ro trọng yếu, chứng minh tính khả thi với ROI < 2 năm. Khả thi & Thực tế
--	---	--	---	---

⚠️ 6.2. NHÌN NHẬN KHÁCH QUAN HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Nhóm thẳng thắn chỉ ra 4 rào cản khách quan và chủ quan nhằm bảo đảm tính trung thực học thuật:

HẠN CHẾ 1 • BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chưa tiếp cận trực tiếp Database ERP nội bộ

Do chính sách bảo mật kinh doanh của FPT Retail, dữ liệu chu kỳ thời gian và chi phí dựa trên quan sát thực địa, phỏng vấn và mô phỏng học thuật (có thể tồn tại sai số nhất định).

HẠN CHẾ 2 • THỰC NGHIỆM PILOT

Chưa triển khai Pilot ngoài thực địa

Mô hình TO-BE và giải pháp công nghệ mới dừng ở cấp độ thiết kế chuẩn và phân tích lý thuyết, chưa có điều kiện đo lường ROI và kiểm chứng thực tế tại 1 điểm bán Long Châu cụ thể.

HẠN CHẾ 3 • PHẠM VI ĐÀO SÂU

Phân tích sâu giới hạn ở 2/6 Quy trình

Do giới hạn khung thời gian học phần, nhóm chỉ tập trung phân tích sâu Lean & 5 Whys cho 2 quy trình then chốt (Bán thuốc & Kho); 4 quy trình còn lại dừng ở mức AS-IS.

HẠN CHẾ 4 • THỜI GIAN & NGUỒN LỰC

Giới hạn về dữ liệu kiểm chứng và thời gian

Do khuôn khổ đồ án môn học, một số tham số chu kỳ thời gian và chi phí dựa trên quan sát thực địa kết hợp phỏng vấn giả định, cần được kiểm chứng thêm qua số liệu vận hành thực tế dài hạn.

6.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG

Dựa trên kết quả và hạn chế đã chỉ ra, nhóm đề xuất 6 hướng đi chiến lược nhằm hoàn thiện và đưa giải pháp vào ứng dụng:

HƯỚNG ĐI 1 Tối ưu Toàn chuỗi Giá trị Tiếp tục áp dụng Lean & 5 Whys để thiết kế TO-BE cho 4 quy trình còn lại (Mua hàng, GPP, Online, HR) đồng bộ toàn chuỗi.	HƯỚNG ĐI 2 Xây dựng Hệ sinh thái BPMS Bổ sung Backend (Node.js/Spring Boot) và tích hợp Camunda Engine để xây dựng hệ thống quản trị và giao việc quy trình tự động.	HƯỚNG ĐI 3 Triển khai Thí điểm Pilot Hợp tác áp dụng thử nghiệm mô hình TO-BE tại 1–2 nhà thuốc Long Châu trong 1–3 tháng, đo đạc KPI thực tế để tinh chỉnh.
HƯỚNG ĐI 4 Tích hợp Process Mining Khai phá Event Logs từ ERP/POS để tự động vẽ lại quy trình thực tế và phát hiện các nút thắt cổ chai vô hình.	HƯỚNG ĐI 5 Tự động hóa bằng RPA Ứng dụng bot phần mềm RPA tự động hóa các tác vụ lặp lại: nhập liệu hóa đơn đỏ, đối chiếu dữ liệu tồn kho định kỳ.	HƯỚNG ĐI 6 Chuỗi lạnh Vaccine & So chuẩn Mở rộng nghiên cứu chuỗi lạnh GSP cho Trung tâm Tiêm chủng Long Châu và đối chuẩn (benchmarking) với Pharmacy, An Khang.

KẾT THÚC BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Nhóm Đề tài IE203 – UIT

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **ThS. Hà Lê Hoài Trung** đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và định hướng cho nhóm trong suốt quá trình hoàn thành đồ án môn học.



Quét mã QR bằng điện thoại

Kính mời Thầy và Hội đồng quét mã để tra cứu tài liệu và mô hình quy trình BPMN trực tuyến.

Tra cứu Hệ thống & Sơ đồ BPMN

KÍNH MỜI THẦY VÀ HỘI ĐỒNG ĐẶT CÂU HỎI PHẢN BIỆN (Q&A)